

TP Réalisé par SAAI Kais, HACHENI Aya et AYADI Sheima.

PLAN

A. Historique d'un cluster à basculement.....	2
B. Définition d'un cluster à basculement	2
C. Fonctionnement d'un cluster à basculement.....	2
D. Technologies de stockage de données.	3
1. DAS	3
2. NAS	4
3. SAN	4
4. iSCSI.....	4
E. Technologie de combinaison des disques RAID	5
F. Les avantages et les inconvénients du cluster à basculement	6
1. Avantages	6
2. Inconvénients.....	6
G. Configuration d'un cluster à basculement	6
1. Schéma	6
2. Adressage	7
3. Mise en place de cluster à basculement.....	7

A. Historique d'un cluster à basculement

Les premiers systèmes de basculement ont été développés dans les années 1980, lorsque les entreprises ont commencé à dépendre de plus en plus des ordinateurs pour leurs opérations quotidiennes. Au début, ces systèmes étaient basés sur des serveurs redondants et des réseaux de stockage partagé (SAN), mais ils ont évolué pour inclure des technologies de virtualisation et de cloud computing.

Aujourd'hui, le montage de basculement est largement utilisé dans les centres de données pour garantir la disponibilité des applications critiques, telles que les services bancaires en ligne, les systèmes de gestion des stocks, les centres d'appels, etc. Les entreprises peuvent utiliser des clusters de basculement pour garantir que leurs services sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en déployant des nœuds redondants et des technologies de reprise après sinistre.

B. Définition d'un cluster à basculement

Le montage de basculement, également connu sous le nom de cluster de basculement, est une technologie qui permet de garantir la haute disponibilité des applications et services en cas de panne matérielle ou logicielle. L'idée est de regrouper plusieurs serveurs physiques en une seule entité logique qui peut fournir des services en continu, même en cas de défaillance d'un ou plusieurs nœuds.

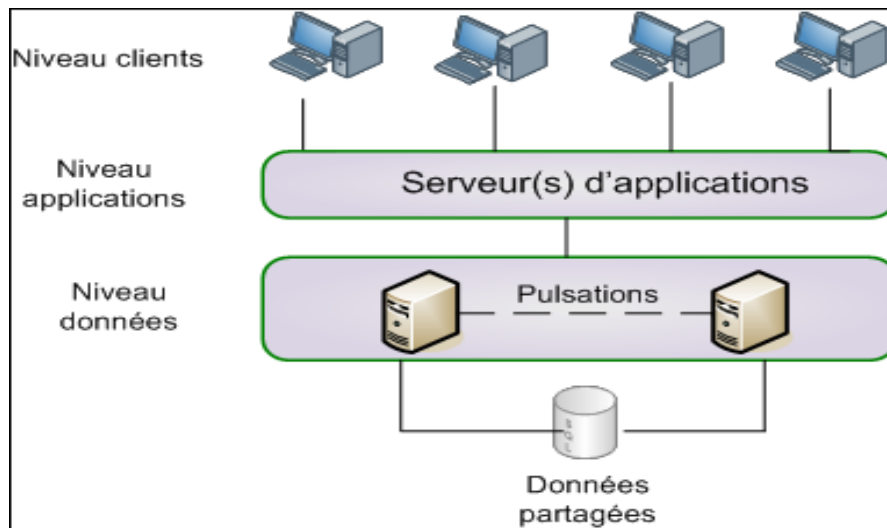
C. Fonctionnement d'un cluster à basculement

Le fonctionnement d'un cluster à basculement (ou cluster haute disponibilité) repose sur la mise en place de deux serveurs ou plus, qui fonctionnent de manière synchronisée pour assurer une haute disponibilité des services. Lorsque l'un des serveurs tombe en panne, le rôle est automatiquement basculé sur un autre serveur actif, sans que l'utilisateur final ne soit impacté.

Le cluster à basculement utilise un ensemble de mécanismes pour surveiller en permanence le fonctionnement des serveurs et déterminer leur état. Ces mécanismes peuvent inclure des tests de ping pour vérifier la disponibilité des serveurs, des sondes pour surveiller les performances des applications, des tests de basculement pour vérifier la capacité des serveurs à prendre en charge les services et des tests de détection de pannes pour identifier les pannes de serveurs.

En cas de défaillance d'un serveur, le cluster à basculement effectue un basculement automatique de la charge de travail sur un serveur de secours. Les mécanismes de basculement prennent en compte la disponibilité des ressources de stockage et la capacité des serveurs à gérer la charge de travail. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les services sans interruption, tandis que le serveur en panne peut être réparé ou remplacé sans interruption. Le cluster doit déterminer quels nœuds sont en état de fonctionner et quels nœuds doivent être retirés du cluster (et les ressources qu'ils hébergent doivent être basculées). Les nœuds qui sont majoritaires restent en ligne. Quatre modes de fonctionnement sont proposés afin de déterminer cela :

- ✓ **Nœud majoritaire** : le nœud qui communique avec le plus grand nombre d'autres nœuds gagne. Ce mode ne fonctionne qu'avec un nombre impair de nœuds.
- ✓ **Nœud et disque majoritaire** : chaque nœud a une voix, ainsi que le disque quorum. Le nœud qui a le plus grand nombre de voix gagne. Non recommandé pour une configuration multisite (stockage répliqué).
- ✓ **Nœud et partage de fichiers** : identique au précédent mais utilise un partage de fichiers externe au cluster au lieu du disque quorum.
- ✓ **Disque uniquement** : un seul nœud peut posséder ce volume à un instant donné et récupère l'ensemble des ressources. Cette solution correspond au fonctionnement d'un cluster Windows Server 2000/2003. Ce n'est plus le mode recommandé, surtout dans le cas des clusters multisite (stockage répliqué). Ne tolère pas la perte du disque quorum (point de faille unique).

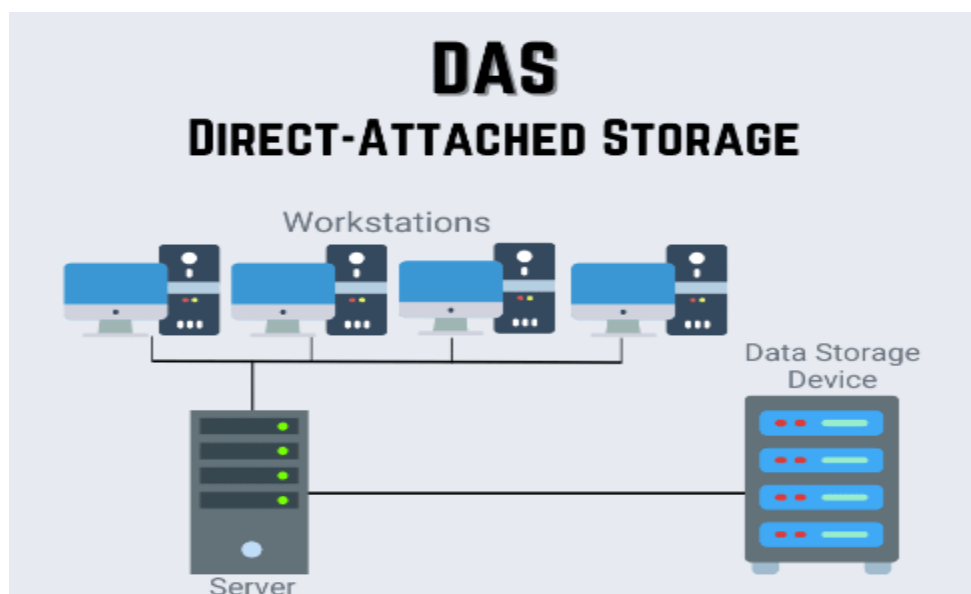


D. Technologies de stockage de données.

SAN (Storage Area Network), NAS (Network Attached Storage), DAS (Direct Attached Storage) et iSCSI sont des technologies de stockage de données.

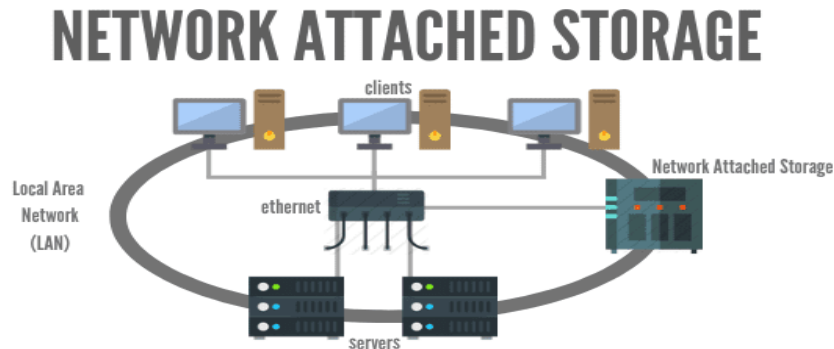
1. DAS

DAS est un stockage de données qui est directement attaché à un serveur. Les disques durs sont généralement connectés via une interface SCSI ou SAS, ou par des baies de disques, et peuvent être configurés en tant que RAID pour une tolérance aux pannes et des performances améliorées. Les DAS sont souvent utilisés pour les serveurs de petite taille ou les charges de travail qui ne nécessitent pas une grande capacité de stockage.



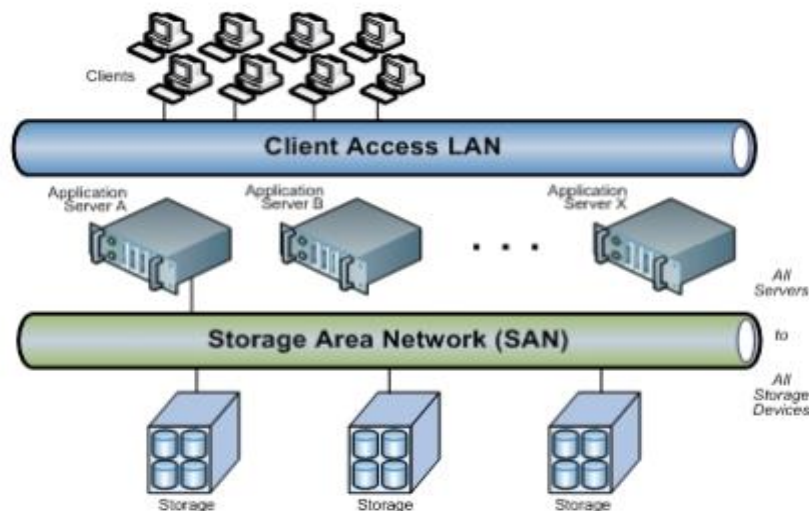
2. NAS

NAS est un système de stockage de fichiers qui utilise un serveur dédié pour stocker et partager des fichiers avec des clients sur un réseau. Les fichiers sont stockés sur des disques durs et sont accessibles via une interface de partage de fichiers, telle que SMB ou NFS. Les NAS peuvent être utilisés pour le stockage de fichiers de bureau et les sauvegardes.



3. SAN

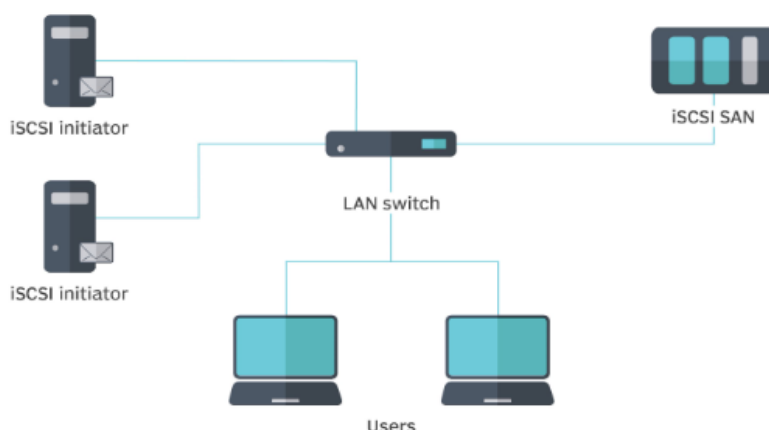
SAN est un réseau spécialisé qui permet aux serveurs d'accéder à un pool commun de stockage de données. Il utilise des commutateurs et des adaptateurs de bus hôte pour connecter les serveurs aux dispositifs de stockage. Les données sont stockées sur des disques durs ou des baies de stockage partagées, qui peuvent être configurés en tant que RAID pour une tolérance aux pannes et des performances améliorées. Les SAN sont souvent utilisés pour les charges de travail de haute performance qui nécessitent une bande passante et des temps de réponse rapides.



4. iSCSI

iSCSI est une technologie de stockage de données qui permet de connecter des serveurs à des dispositifs de stockage via un réseau IP standard. Elle utilise des protocoles de communication standard tels que TCP/IP

pour transférer les données entre les serveurs et les dispositifs de stockage. Les iSCSI sont souvent utilisés pour les charges de travail qui nécessitent une bande passante élevée et une capacité de stockage importante.



E. Technologie de combinaison des disques RAID

La technologie de combinaison des disques est utilisée pour combiner plusieurs disques durs en une seule entité logique, afin de fournir des avantages tels que la redondance des données, l'augmentation des performances et/ou la capacité de stockage.

La technologie RAID (Redundant Array of Independent Disks) est l'une des techniques les plus courantes pour combiner des disques, il existe différents niveaux RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10) qui offrent des combinaisons de redondance des données et de performances.

Les niveaux RAID les plus couramment utilisés sont :

- ❖ RAID0 : Combinaison de plusieurs disques pour augmenter les performances en répartissant les données sur plusieurs disques. Cependant, la redondance des données n'est pas fournie, donc si un disque tombe en panne, toutes les données sont perdues.
- ❖ RAID1 : Combinaison de deux disques pour fournir une redondance des données en miroir. Chaque écriture de données est effectuée sur les deux disques, de sorte que si l'un des disques tombe en panne, les données sont toujours disponibles sur l'autre disque.
- ❖ RAID5 : Combinaison de trois disques ou plus pour fournir une redondance des données en répartissant les données et les informations de parité sur tous les disques. Si un disque tombe en panne, les données peuvent être récupérées à partir des informations de parité stockées sur les autres disques.
- ❖ RAID6 : Combinaison de quatre disques ou plus pour fournir une redondance des données en répartissant les données et les informations de parité sur tous les disques, avec une redondance supplémentaire des informations de parité pour fournir une protection contre la panne de deux disques simultanément.
- ❖ RAID10 : Combinaison de plusieurs disques en utilisant RAID1 pour la redondance des données et RAID0 pour les performances. Les données sont écrites en miroir sur plusieurs ensembles de disques et les écritures sont réparties sur tous les ensembles de disques.

L'utilisation de RAID peut fournir une meilleure protection contre la perte de données et une amélioration des performances, mais cela peut aussi être plus coûteux en termes de matériel et de configuration.

F. Les avantages et les inconvénients du cluster à basculement

1. Avantages

- ✓ **Haute disponibilité** : en cas de défaillance d'un nœud, le basculement vers un autre nœud du cluster se fait automatiquement, permettant ainsi une continuité de service.
- ✓ **Tolérance aux pannes** : en cas de défaillance matérielle ou logicielle, le cluster à basculement permet de maintenir la disponibilité des applications et des services.
- ✓ **Évolutivité** : le cluster à basculement permet d'ajouter facilement des nœuds supplémentaires pour augmenter la capacité de traitement.

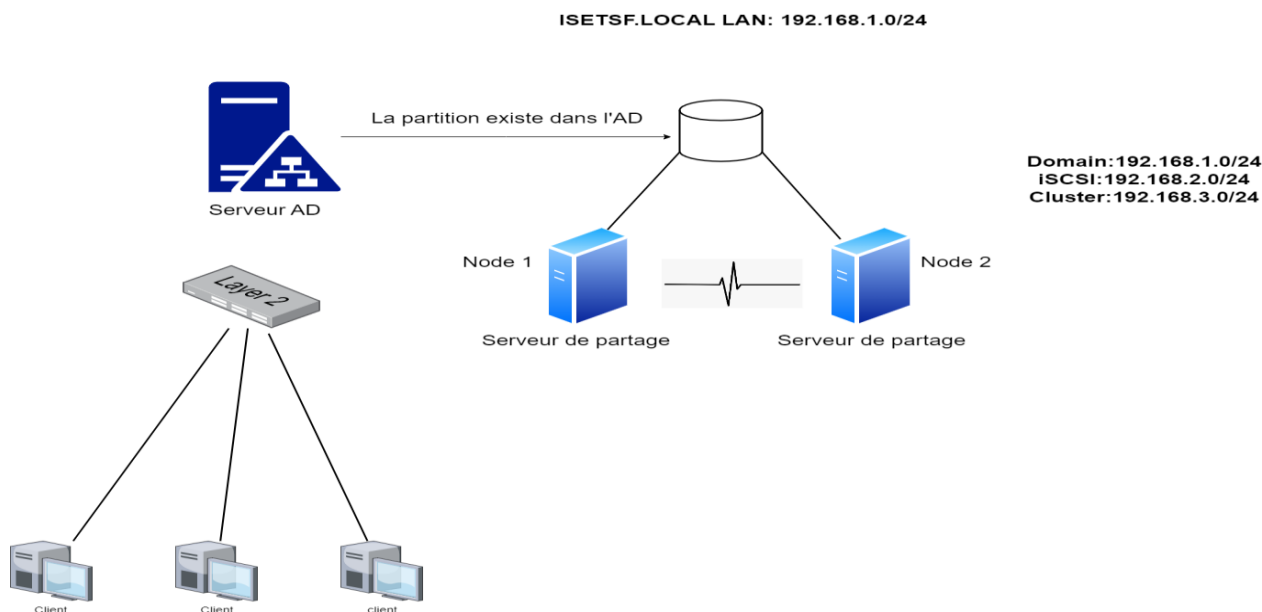
2. Inconvénients

- ✓ **Coût** : le cluster à basculement nécessite des équipements supplémentaires (serveurs, disques, logiciels, etc.) pour garantir la haute disponibilité.
- ✓ **Complexité** : la mise en place et l'administration d'un cluster à basculement sont plus complexes que pour une architecture classique, nécessitant des compétences spécifiques.
- ✓ **Risque de surcharge** : en cas de basculement, le nœud de secours peut être surchargé en raison de l'augmentation soudaine de la charge de travail, ce qui peut entraîner une dégradation des performances.

G. Configuration d'un cluster à basculement

1. Schéma

Ce schéma présente le principe de cluster à basculement.



2. Adressage

	ISETSF-AD			Node1		
	LAN1	LAN2	LAN3	LAN1	LAN2	LAN3
Adresse	192.168.1.1	192.168.2.1	192.168.3.1	192.168.1.2	192.168.2.2	192.168.3.2
Masque	/24	/24	/24	/24	/24	/24
Passerelle	192.168.1.254	-	-	-	-	-
DNS	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1

Node2		
LAN1	LAN2	LAN3
192.168.1.3	192.168.2.3	192.168.3.3
/24	/24	/24
-	-	-
192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1

3. Mise en place de cluster à basculement

ISSETSF-AD x Node1 x Node2 x

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DNS

Services de fichiers et d... ▸

PROPRIÉTÉS

Pour AD

Nom de l'ordinateur AD

Domaine isetsf.local

Dernières mises à jour installées Jamais

Windows Update Télécharger les mises à jour uniquement à l'aide de

Dernière recherche de mises à jour : Jamais

Pare-feu Windows Public : Inactif

Gestion à distance Activé

Bureau à distance Désactivé

Association de cartes réseau Désactivé

Cluster 192.168.3.1, Compatible IPv6

Domain 192.168.1.1, Compatible IPv6

iSCSI 192.168.2.1, Compatible IPv6

Windows Defender Protection en temps réel : activée

Commentaires et diagnostics Paramètres

Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer Actif

Fuseau horaire (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

ID de produit (Product ID) Non activé

Version du système d'exploitation Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluation

Processeurs Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz

Informations sur le matériel VM Azure - JaaS VM Azure 7.1

Mémoire installée (RAM) 1.05 Go

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements | 84 au total

TÂCHES

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

Services de fichiers et d...

PROPRIÉTÉS

Pour Node1

Nom de l'ordinateur: Node1

Domaine: isetsf.local

Dernières mises à jour installées: Jamais

Windows Update: Télécharger les mises à jour uniquement à l'aide de...

Dernière recherche de mises à jour: Jamais

Pare-feu Windows: Domaine : Actif

Gestion à distance: Actif

Bureau à distance: Désactivé

Association de cartes réseau: Désactivé

Cluster: 192.168.3.2, Compatible IPv6

Domain: 192.168.1.2, Compatible IPv6

iSCSI: 192.168.2.2, Compatible IPv6

Windows Defender: Protection en temps réel : activée

Commentaires et diagnostics: Paramètres

Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer: Actif

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

ID de produit (Product ID): Non activé

Version du système d'exploitation: Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluation

Processeurs: Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements | 78 au total

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

Services de fichiers et d...

PROPRIÉTÉS

Pour Node2

Nom de l'ordinateur: Node2

Domaine: isetsf.local

Dernières mises à jour installées: Jamais

Windows Update: Télécharger les mises à jour uniquement à l'aide de...

Dernière recherche de mises à jour: Jamais

Pare-feu Windows: Domaine : Actif

Gestion à distance: Actif

Bureau à distance: Désactivé

Association de cartes réseau: Désactivé

Cluster: 192.168.3.3, Compatible IPv6

Domain: 192.168.1.3, Compatible IPv6

iSCSI: 192.168.2.3, Compatible IPv6

Windows Defender: Protection en temps réel : activée

Commentaires et diagnostics: Paramètres

Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer: Actif

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

ID de produit (Product ID): Non activé

Version du système d'exploitation: Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluation

Processeurs: Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements | 79 au total

Gestion des disques

Fichier Action Affichage ?

Volume	Disposition	Type	Système de ...	Statut	Capacité	Espace li...	% libres
Simple	De base			Sain (Parti...	450 Mo	450 Mo	100 %
Simple	De base			Sain (Parti...	99 Mo	99 Mo	100 %
(C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Dém...	19,45 Go	7,59 Go	39 %
Disque Local (E:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Parti...	44,87 Go	44,78 Go	100 %

Disque 0

De base

19,98 Go

En ligne

450 Mo	Sain (Partition de récupération)	99 Mo	Sain (Partition du système EFI)	(C:)	19,45 Go NTFS	Sain (Démarrer, Fichier d'échange, Vidage sur incident, Partition principale)
--------	----------------------------------	-------	---------------------------------	------	---------------	---

Disque 1

De base

44,88 Go

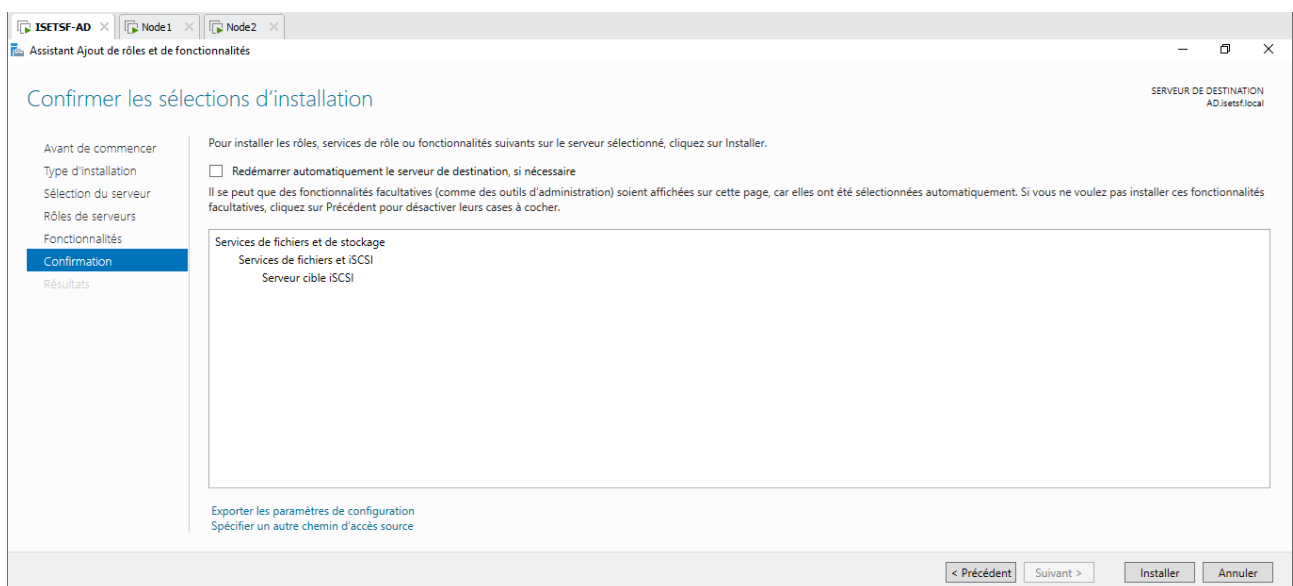
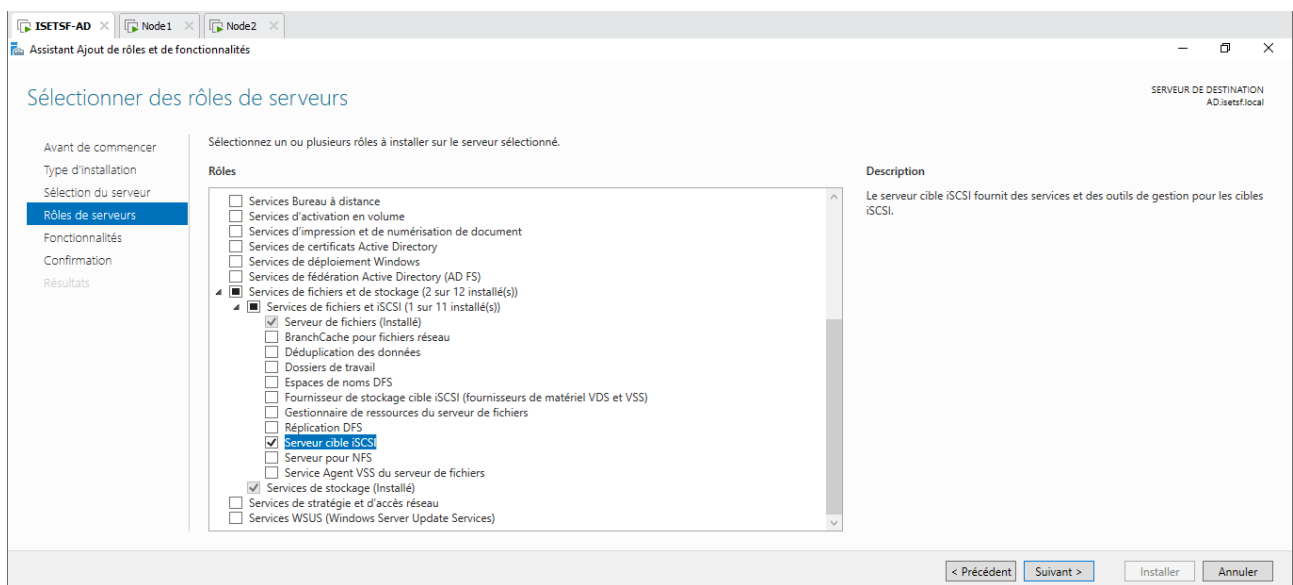
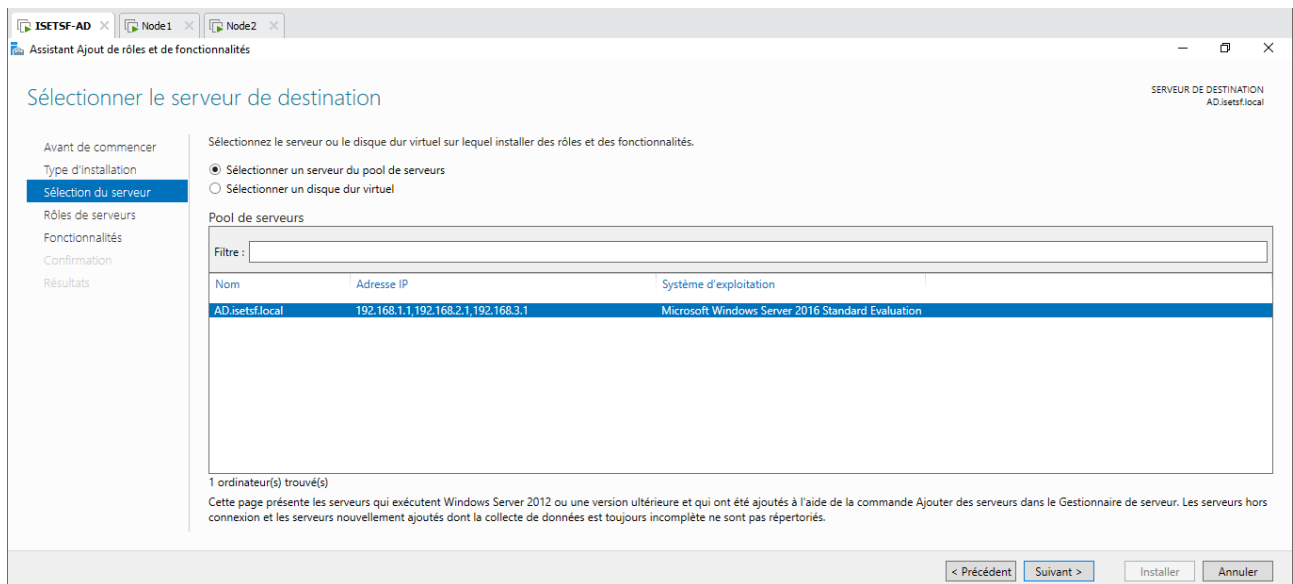
En ligne

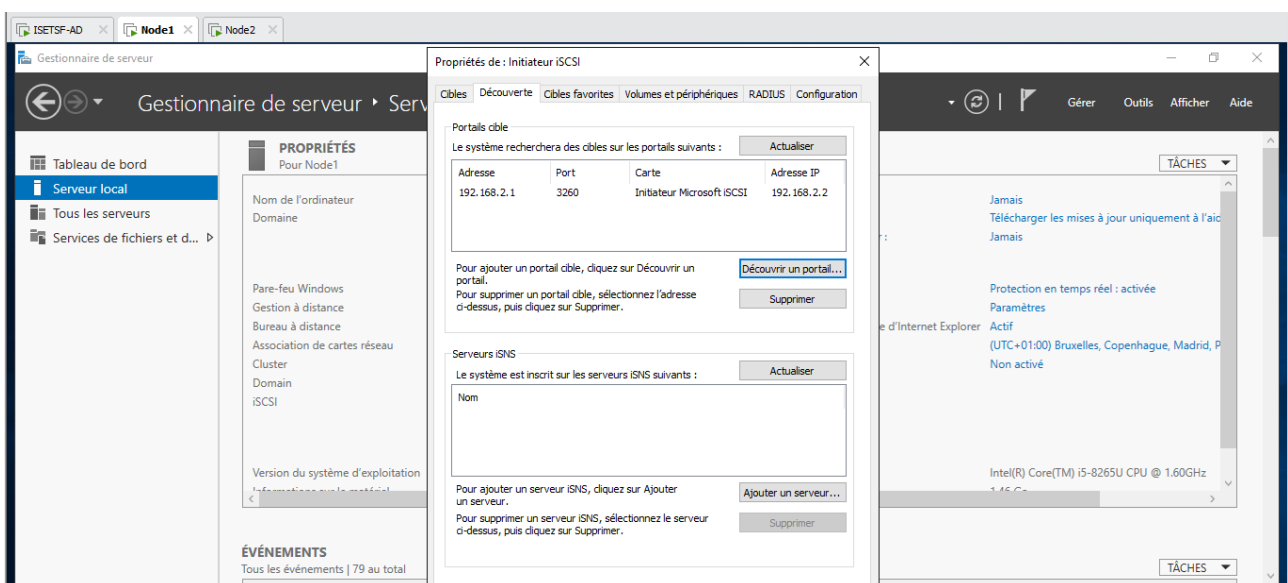
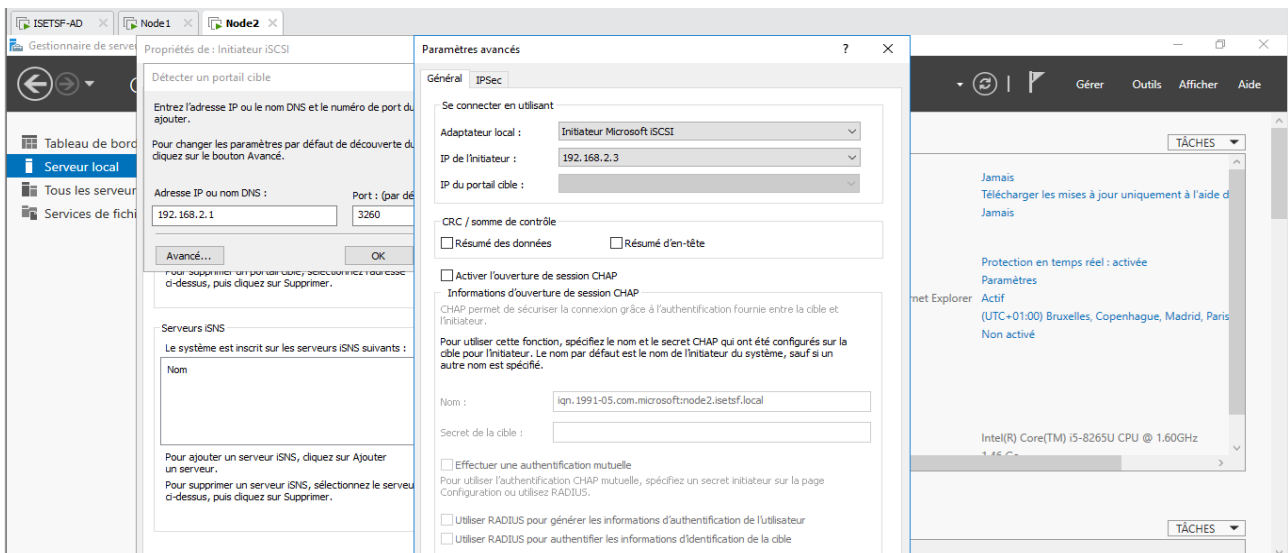
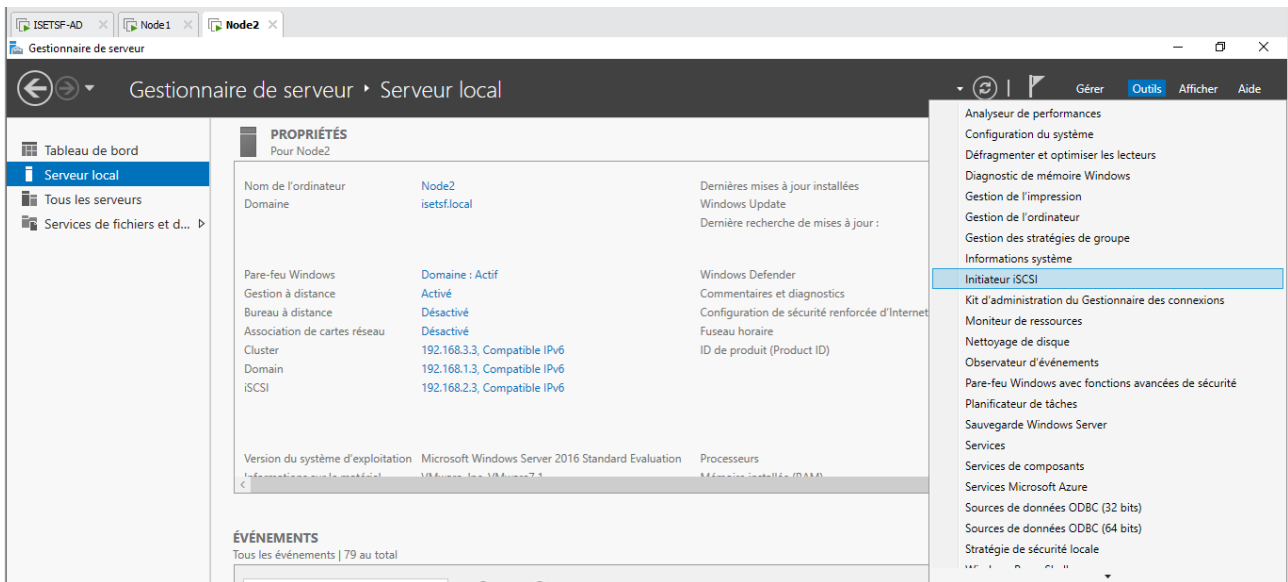
Disque Local (E:)					
44,87 Go NTFS					
Sain (Partition principale)					

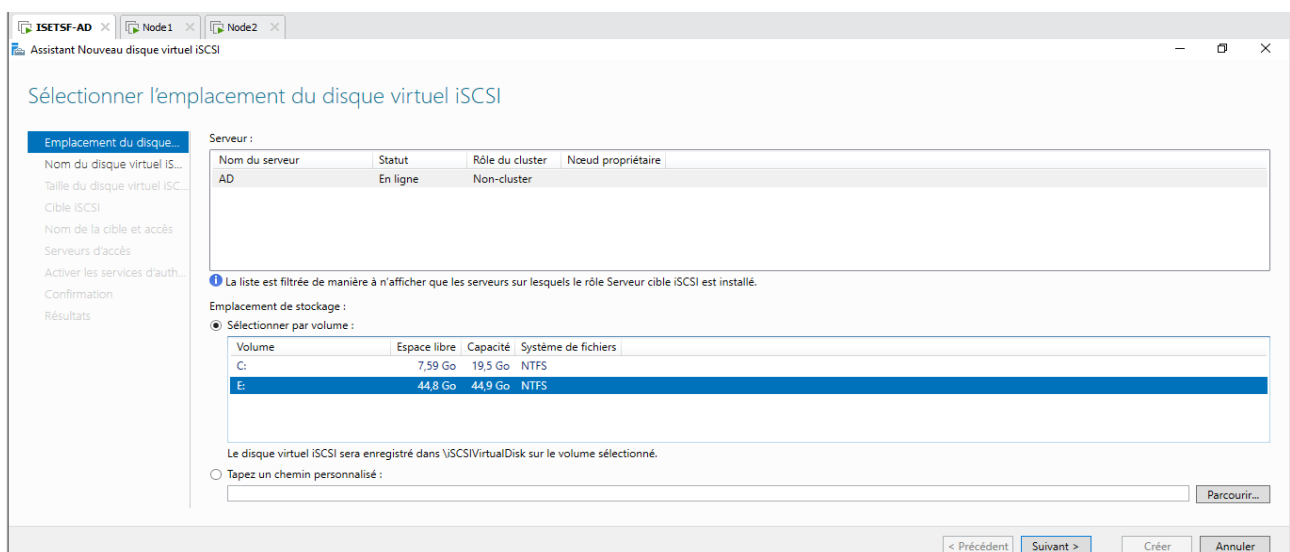
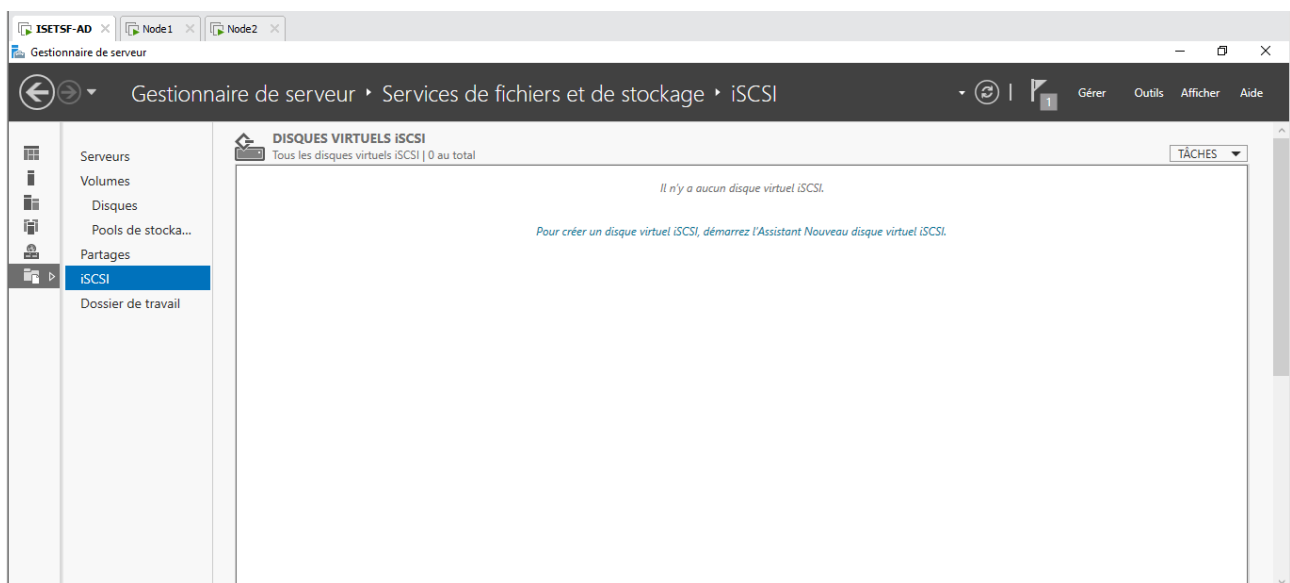
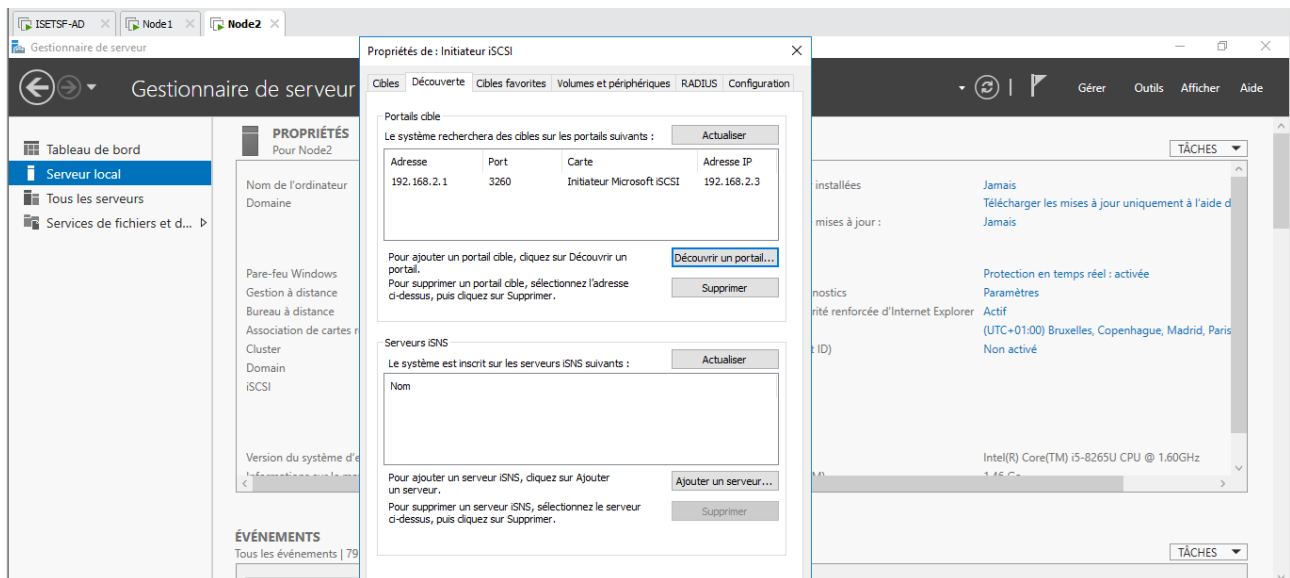
CD-ROM 0

Non alloué

Partition principale







ISETSF-ADNode1Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Indiquer le nom du disque dur virtuel iSCSI

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel iSCSI
Taille du disque virtuel iSCSI
Cible iSCSI
Nom de la cible et accès
Serveurs d'accès
Activer les services d'auth...
Confirmation
Résultats

Nom :disk0

Description :

Chemin d'accès : E:\iSCSI\VirtualDisks\disk0.vhdx

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

ISETSF-ADNode1Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Indiquer la taille du disque dur virtuel iSCSI

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel iSCSI
Taille du disque virtuel iSCSI
Cible iSCSI
Nom de la cible et accès
Serveurs d'accès
Activer les services d'auth...
Confirmation
Résultats

Espace libre : 44,8 Go

Taille :10Go

☐ Taille fixe

Ce type de disque produit de meilleures perf. et est recommandé pour les serveurs exécutant des applications exigeantes. Le disque dur virtuel est créé à la taille du disque dur virtuel fixe. Sa taille ne change pas avec l'ajout ou la suppression de données.
☒ Effacer le disque virtuel au moment de l'allocation
Remarque : IL N'EST PAS RECOMMANDÉ de désactiver cette option. L'effacement complet d'un disque supprime les éventuels fragments de données conservés sur le dispositif de stockage sous-jacent, évitant ainsi les fuites d'informations.

☒ Taille dynamique

Ce type permet de mieux exploiter l'espace de stockage physique ; il est recommandé pour les serveurs qui exécutent des applications sollicitant peu le disque. Le fichier .vhdx est petit lors de la création du disque, mais augmente à mesure que des données y sont écrites.

☐ Différenciation

Ce type de disque est associé, dans une relation parent-enfant, à un autre disque qui doit rester intact. Vous pouvez apporter des modifications à ce disque virtuel sans incidence sur le disque parent, puis annuler facilement les changements.
Chemin d'accès au disque virtuel parent :

Parcourir...

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

ISETSF-ADNode1Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Affecter la cible iSCSI

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel iSCSI
Taille du disque virtuel iSCSI
Cible iSCSI
Nom de la cible et accès
Serveurs d'accès
Activer les services d'auth...
Confirmation
Résultats

Affectez ce disque virtuel iSCSI à une cible iSCSI existante ou créez une nouvelle cible pour lui.

☐ Cible iSCSI existante :

Nom de la cible	ID d'initiateur	Description
-----------------	-----------------	-------------

☒ Nouvelle cible iSCSI

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

ISetsf-ADNode1Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Indiquer le nom de la cible

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel IS...
Taille du disque virtuel ISC...
Cible iSCSI
Nom de la cible et accès
Serveurs d'accès
Activer les services d'auth...
Confirmation
Résultats

Nom : isetsf

Description :

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

ISetsf-ADNode1Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Indiquer les serveurs d'accès

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel IS...
Taille du disque virtuel ISC...
Cible iSCSI
Nom de la cible et accès
Serveurs d'accès
Activer les services d'auth...
Confirmation
Résultats

Cliquez sur Ajouter pour préciser le ou les initi

Type	Valeur
------	--------

Ajouter...

Supprimer

Ajouter l'ID d'initiateur

Sélectionnez une méthode pour identifier...

☒ Exécuter une requête d'ID sur l'ordinateur initiateur (non pris en charge sur Windows Server 2008 R2, Windows 7 ou version antérieure) :

Parcourir...

☐ Sélectionner dans le cache d'initiateur sur le serveur cible :

iqn.1991-05.com.microsoft:node1.isetsf.local
iqn.1991-05.com.microsoft:node2.isetsf.local

☐ Entrer une valeur pour le type sélectionné

Type : Valeur :

Nom qualifié

Parcourir...

OK

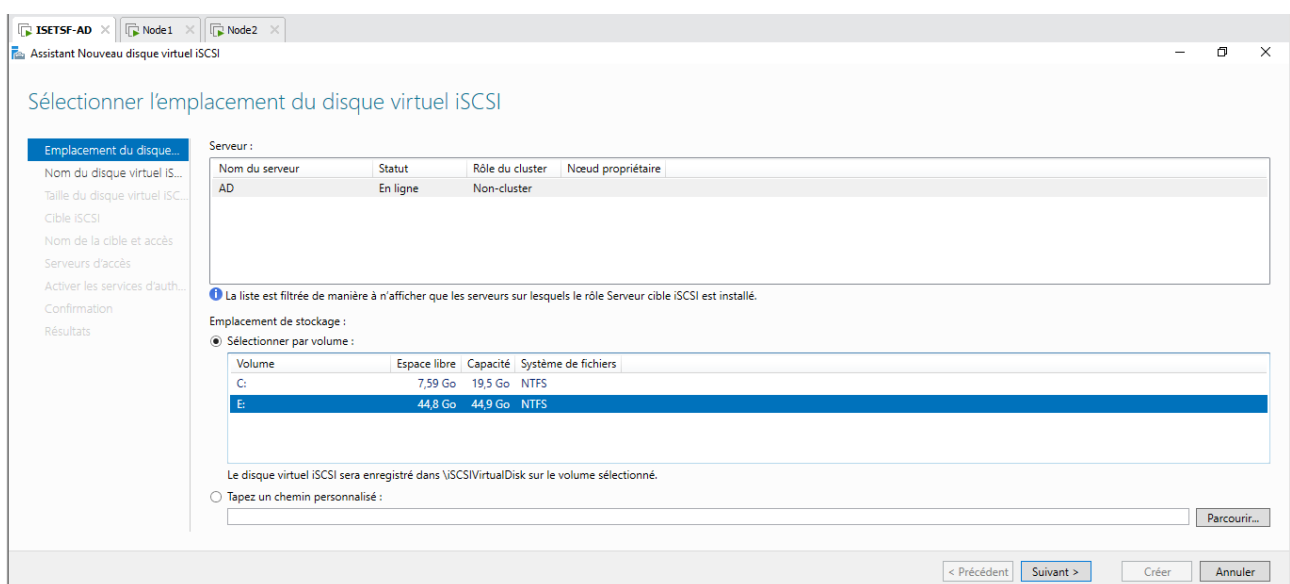
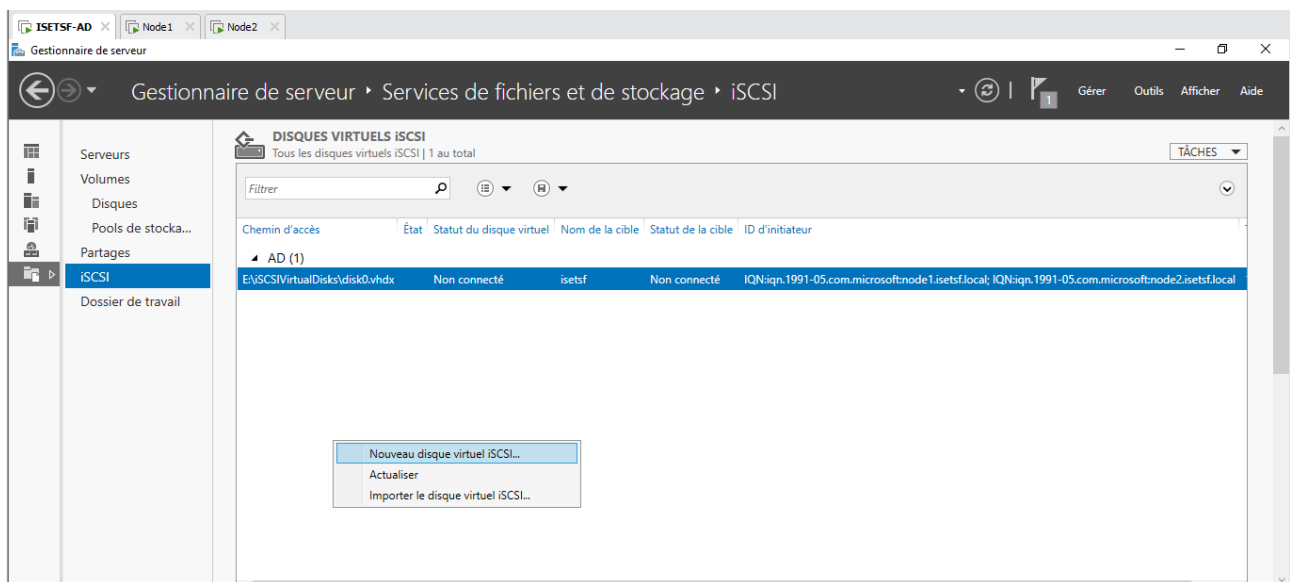
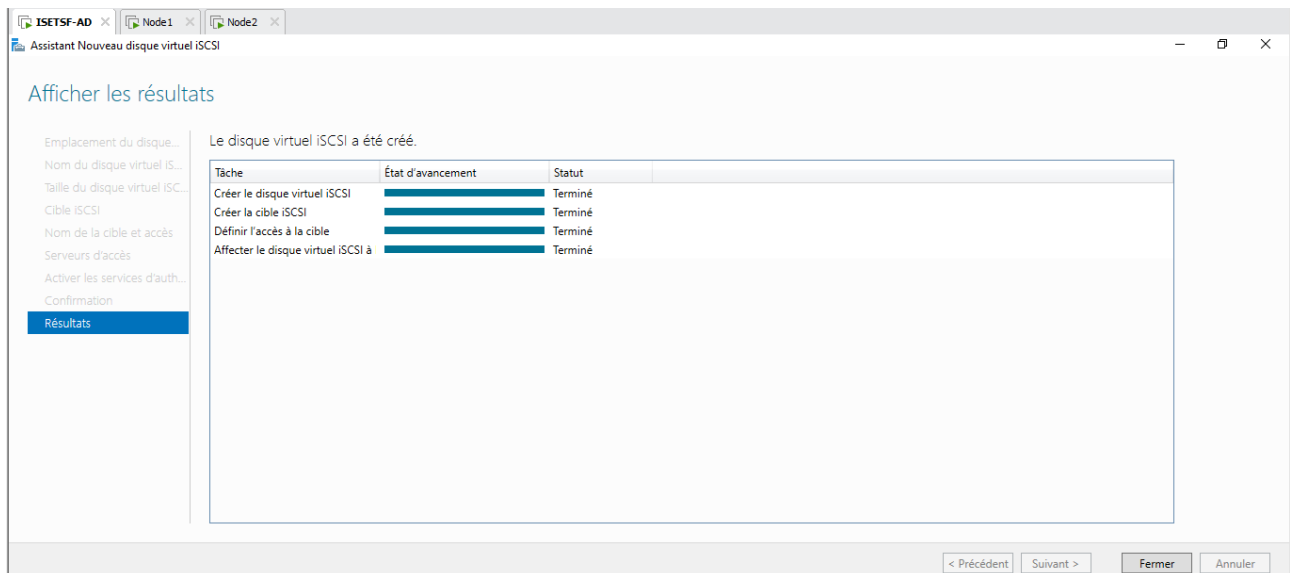
Annuler

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler



[< Précédent](#)
[Suivant >](#)
[Créer](#)
[Annuler](#)

[< Précédent](#)
[Suivant >](#)
[Créer](#)
[Annuler](#)

[< Précédent](#)
[Suivant >](#)
[Créer](#)
[Annuler](#)

ISETSF-ADNode1Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Confirmer les sélections

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel iS...
Taille du disque virtuel iS...
Cible iSCSI
Confirmation
Résultats

Vérifiez que les paramètres suivants sont corrects, puis cliquez sur Créer.

EMPLACEMENT DU DISQUE VIRTUEL iSCSI

Serveur : AD
Rôle du cluster : Non-cluster
Chemin d'accès : E:\VCSIVirtualDisks\disk1.vhdx

PROPRIÉTÉS DU DISQUE VIRTUEL iSCSI

Nom : disk1
Taille : 20,0 Go

PROPRIÉTÉS DE LA CIBLE

Nom : isetsf

SERVEURS D'ACCÈS

Nom qualifié : iqn.1991-05.com.microsoft.node1.isetsf.local
Nom qualifié : iqn.1991-05.com.microsoft.node2.isetsf.local

SÉCURITÉ

CHAP : Désactivé
CHAP inversé : Désactivé

< PrécédentSuivant >CréerAnnuler

ISETSF-ADNode1Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Afficher les résultats

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel iS...
Taille du disque virtuel iS...
Cible iSCSI
Confirmation
Résultats

Le disque virtuel iSCSI a été créé.

Tâche	État d'avancement	Statut
Créer le disque virtuel iSCSI		Terminé
Affecter le disque virtuel iSCSI à		Terminé

< PrécédentSuivant >FermerAnnuler

ISETSF-ADNode1Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Sélectionner l'emplacement du disque virtuel iSCSI

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel iS...
Taille du disque virtuel iS...
Cible iSCSI
Nom de la cible et accès
Serveurs d'accès
Activer les services d'auth...
Confirmation
Résultats

Serveur :

Nom du serveur	Statut	Rôle du cluster	Nœud propriétaire
AD	En ligne	Non-cluster	

La liste est filtrée de manière à n'afficher que les serveurs sur lesquels le rôle Serveur cible iSCSI est installé.

Emplacement de stockage :

Sélectionner par volume :

Volume	Espace libre	Capacité	Système de fichiers
C:	7,59 Go	19,5 Go	NTFS
E:	44,8 Go	44,9 Go	NTFS

Le disque virtuel iSCSI sera enregistré dans \VCSIVirtualDisk sur le volume sélectionné.

Tapez un chemin personnalisé :

Parcourir...

< PrécédentSuivant >CréerAnnuler

ISETSF-ADNode1Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Indiquer le nom du disque dur virtuel iSCSI

Emplacement du disque...

Nom du disque virtuel iSCSI

Taille du disque virtuel iSCSI

Cible iSCSI

Nom de la cible et accès

Serveurs d'accès

Activer les services d'auth...

Confirmation

Résultats

Nom :disk2

Description :

Chemin d'accès : E:\SCSI\VirtualDisks\disk2.vhdx

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

ISETSF-ADNode1Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Indiquer la taille du disque dur virtuel iSCSI

Emplacement du disque...

Nom du disque virtuel iSCSI

Taille du disque virtuel iSCSI

Cible iSCSI

Nom de la cible et accès

Serveurs d'accès

Activer les services d'auth...

Confirmation

Résultats

Espace libre : 45 811 Mo

Taille : 512 Mo

☐ Taille fixe

Ce type de disque produit de meilleures perf. et est recommandé pour les serveurs exécutant des applications exigeantes. Le disque dur virtuel est créé à la taille du disque dur virtuel fixe. Sa taille ne change pas avec l'ajout ou la suppression de données.
☒ Effacer le disque virtuel au moment de l'allocation
Remarque : IL N'EST PAS RECOMMANDÉ de désactiver cette option. L'effacement complet d'un disque supprime les éventuels fragments de données conservés sur le dispositif de stockage sous-jacent, évitant ainsi les fuites d'informations.

☒ Taille dynamique

Ce type permet de mieux exploiter l'espace de stockage physique ; il est recommandé pour les serveurs qui exécutent des applications sollicitant peu le disque. Le fichier .vhdx est petit lors de la création du disque, mais augmente à mesure que des données y sont écrites.

☐ Différenciation

Ce type de disque est associé, dans une relation parent-enfant, à un autre disque qui doit rester intact. Vous pouvez apporter des modifications à ce disque virtuel sans incidence sur le disque parent, puis annuler facilement les changements.
Chemin d'accès au disque virtuel parent :Parcourir...

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

ISETSF-AD

Node1

Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Affecter la cible iSCSI

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel IS...
Taille du disque virtuel ISC...
Cible iSCSI
Confirmation
Résultats

Affectez ce disque virtuel iSCSI à une cible iSCSI existante ou créez une nouvelle cible pour lui.

☒ Cible iSCSI existante :

Nom de la cible	ID d'initiateur	Description
isetsf	IQNiqn.1991-05.com.microsoftnod...	

☐ Nouvelle cible iSCSI

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

ISETSF-AD

Node1

Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Confirmer les sélections

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel IS...
Taille du disque virtuel ISC...
Cible iSCSI
Confirmation
Résultats

Vérifiez que les paramètres suivants sont corrects, puis cliquez sur Créer.

EMPLACEMENT DU DISQUE VIRTUEL iSCSI

Serveur : AD
Rôle du cluster : Non-cluster
Chemin d'accès : E:\VCSIVirtualDisks\disk2.vhdx

PROPRIÉTÉS DU DISQUE VIRTUEL iSCSI

Nom : disk2
Taille : 512 Mo

PROPRIÉTÉS DE LA CIBLE

Nom : isetsf

SERVEURS D'ACCÈS

Nom qualifié : iqn.1991-05.com.microsoftnode1.isetsf.local
Nom qualifié : iqn.1991-05.com.microsoftnode2.isetsf.local

SÉCURITÉ

CHAP : Désactivé
CHAP inversé : Désactivé

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

ISETSF-AD

Node1

Node2

Assistant Nouveau disque virtuel iSCSI

Afficher les résultats

Emplacement du disque...
Nom du disque virtuel IS...
Taille du disque virtuel ISC...
Cible iSCSI
Confirmation
Résultats

Le disque virtuel iSCSI a été créé.

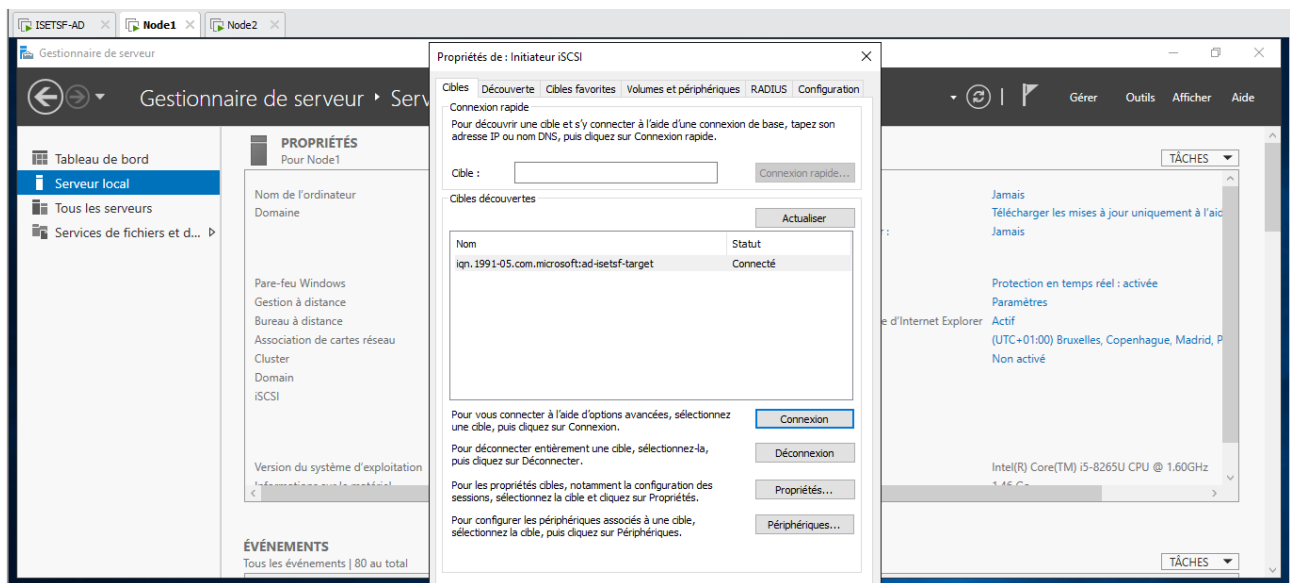
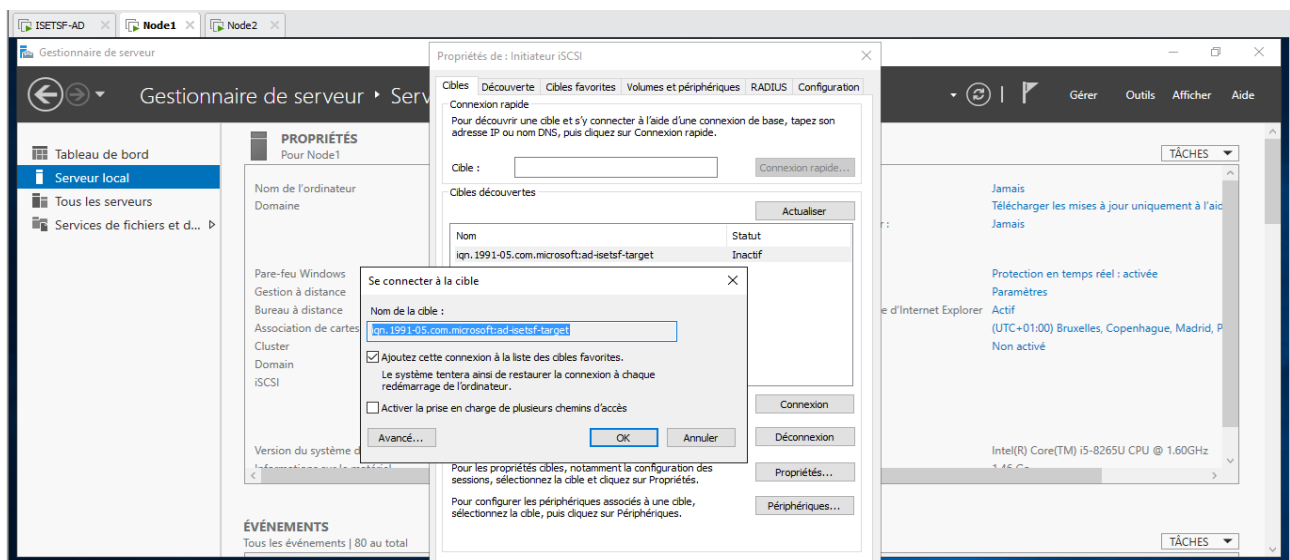
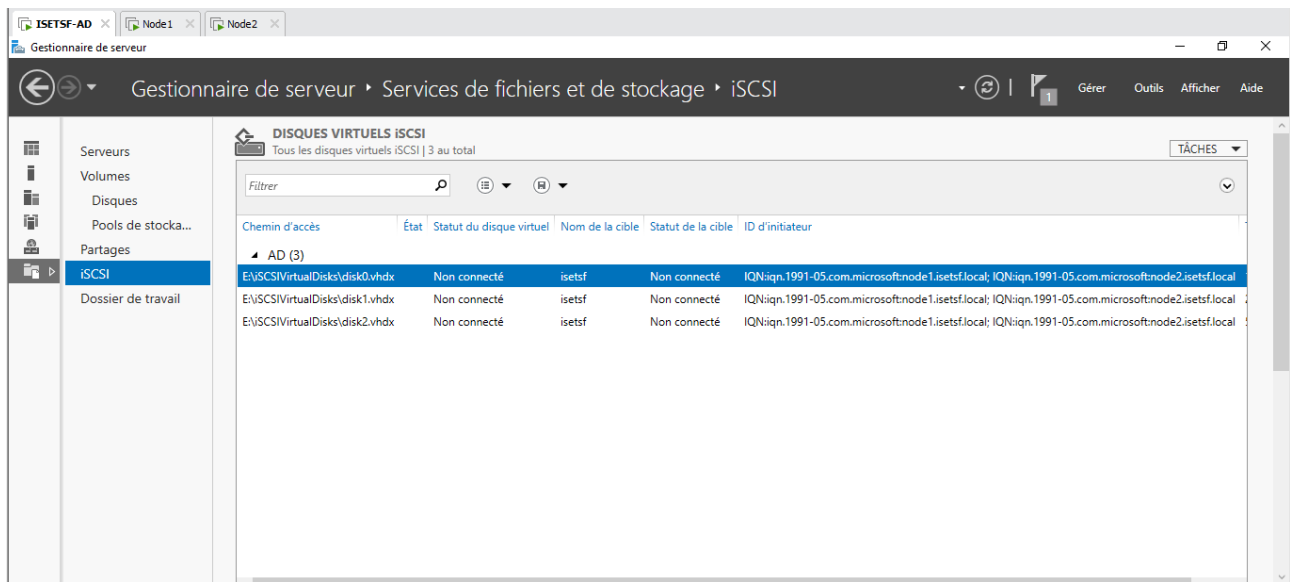
Tâche	État d'avancement	Statut
Créer le disque virtuel iSCSI		Terminé
Affecter le disque virtuel iSCSI à		Terminé

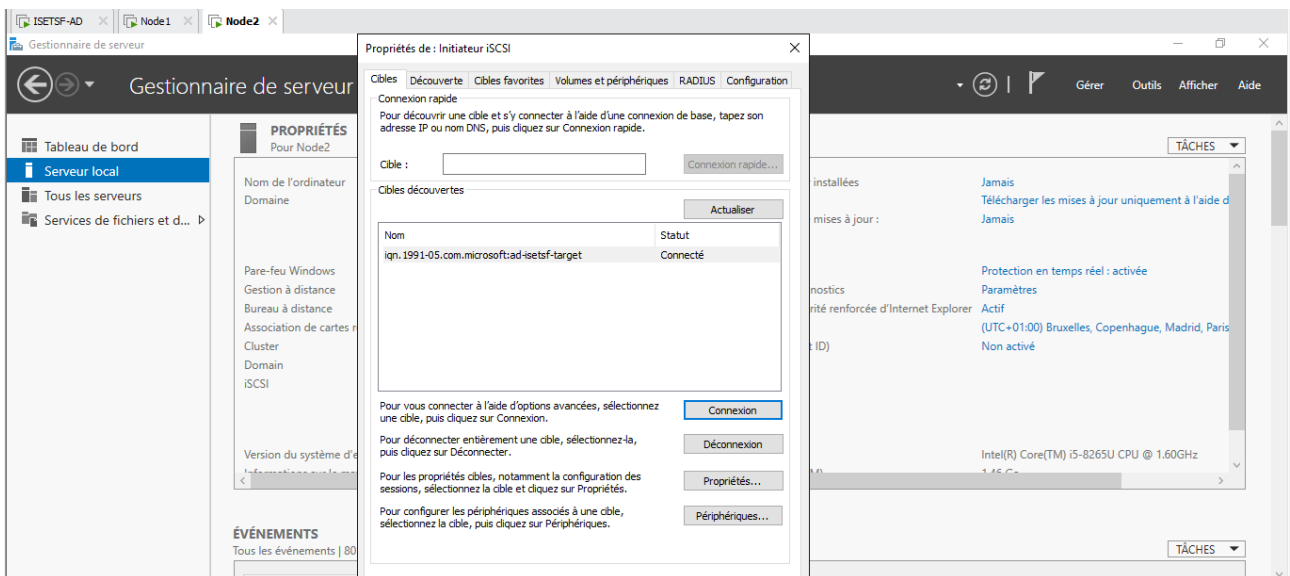
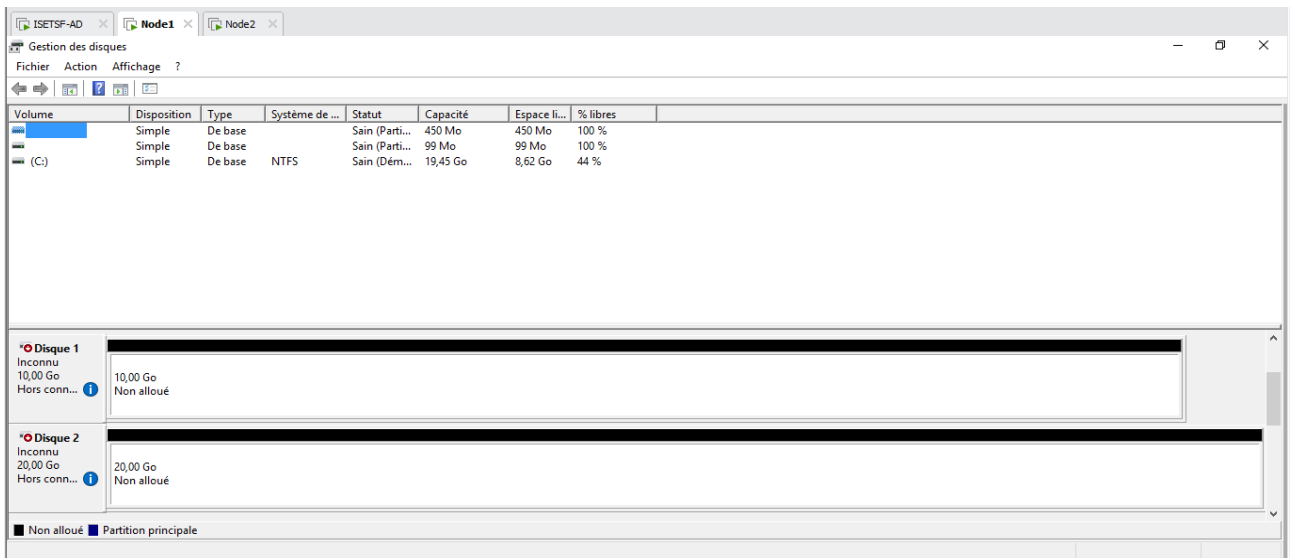
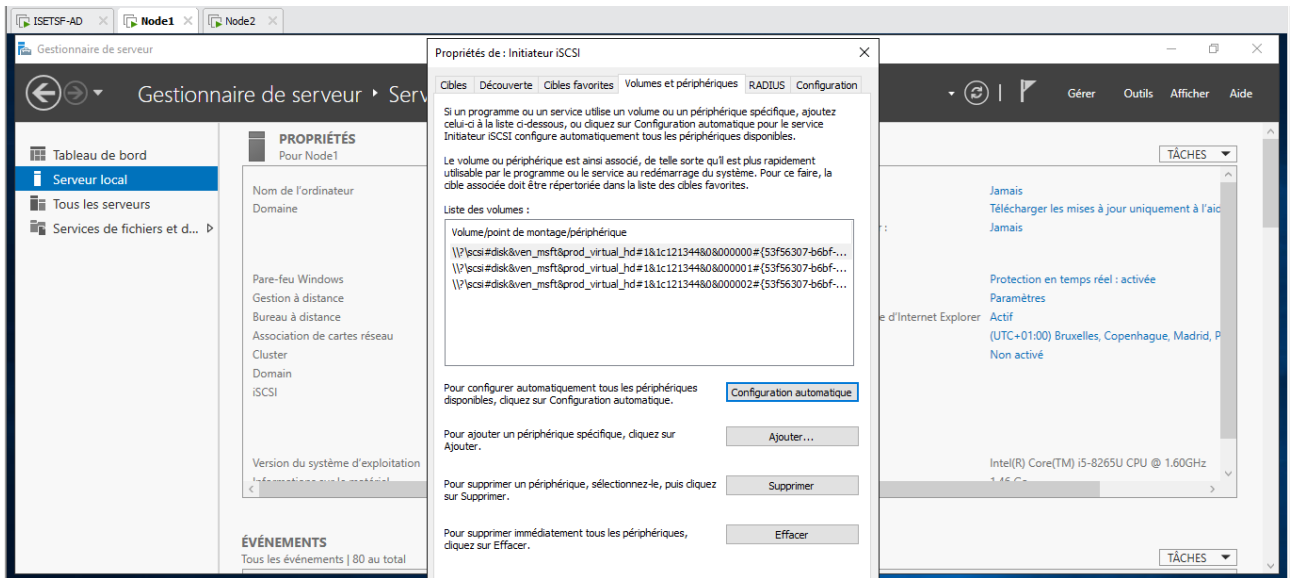
< Précédent

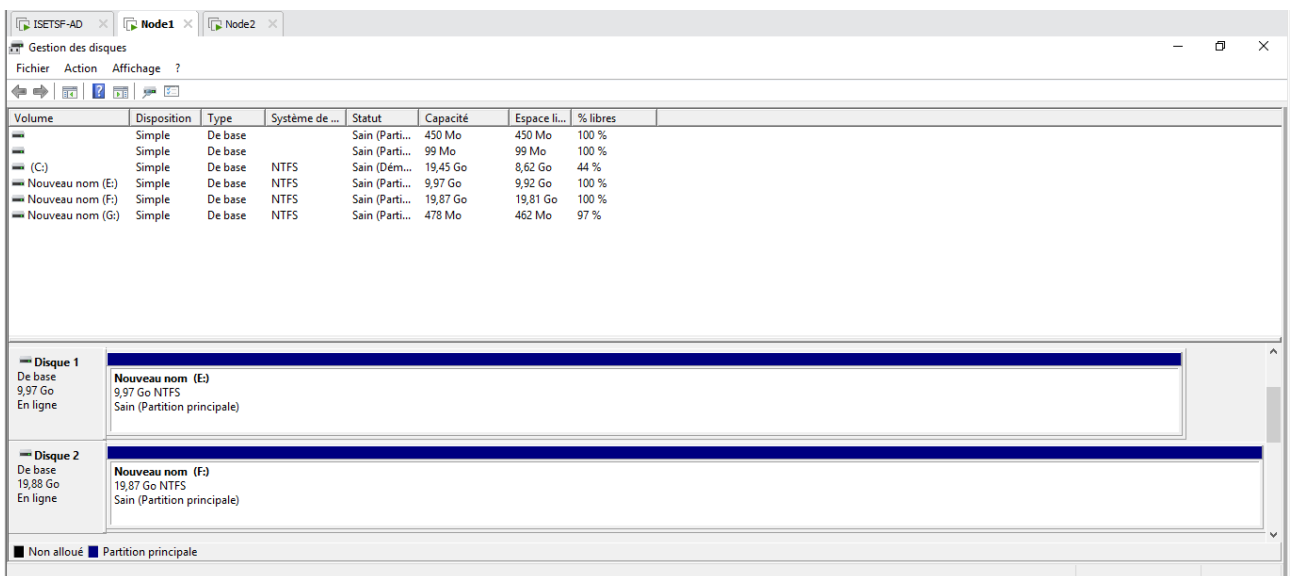
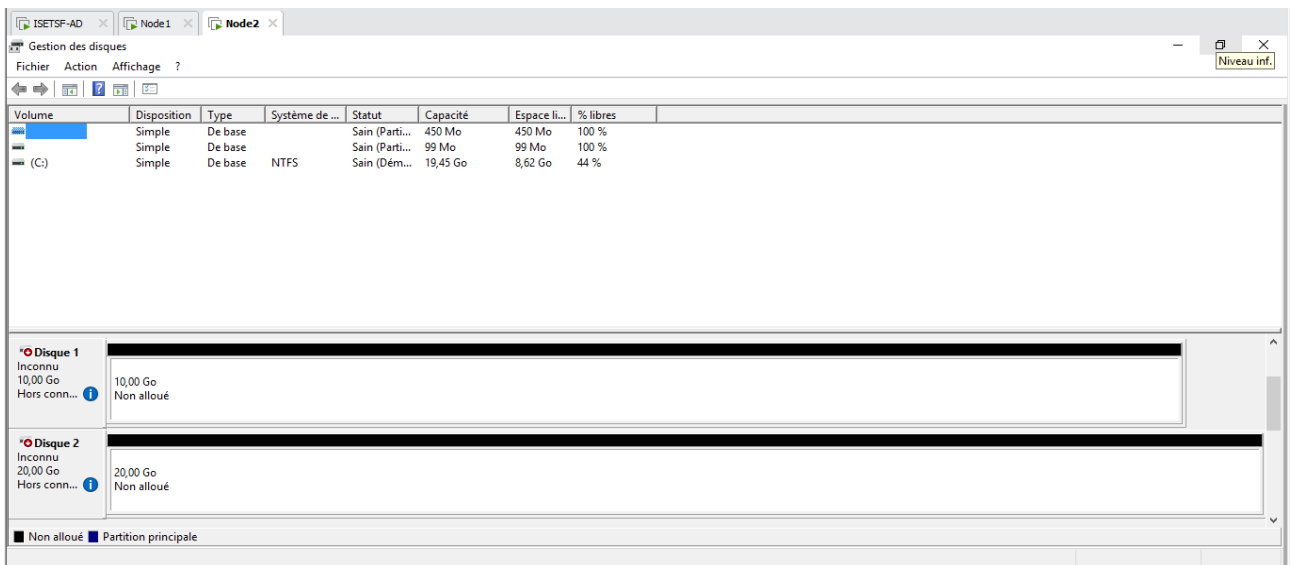
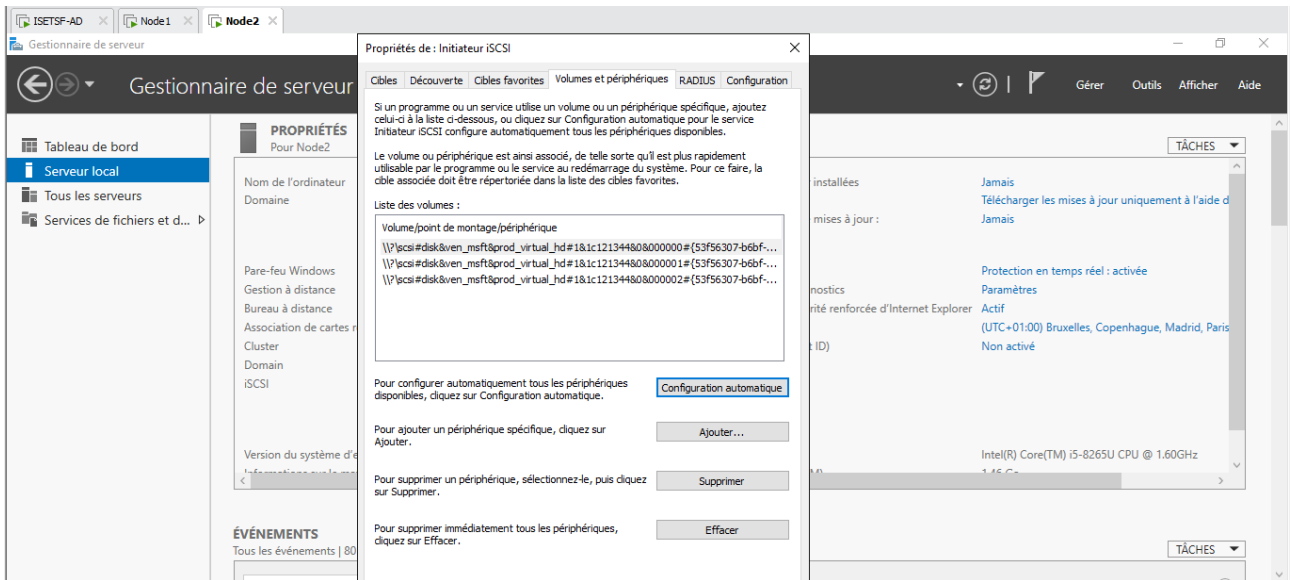
Suivant >

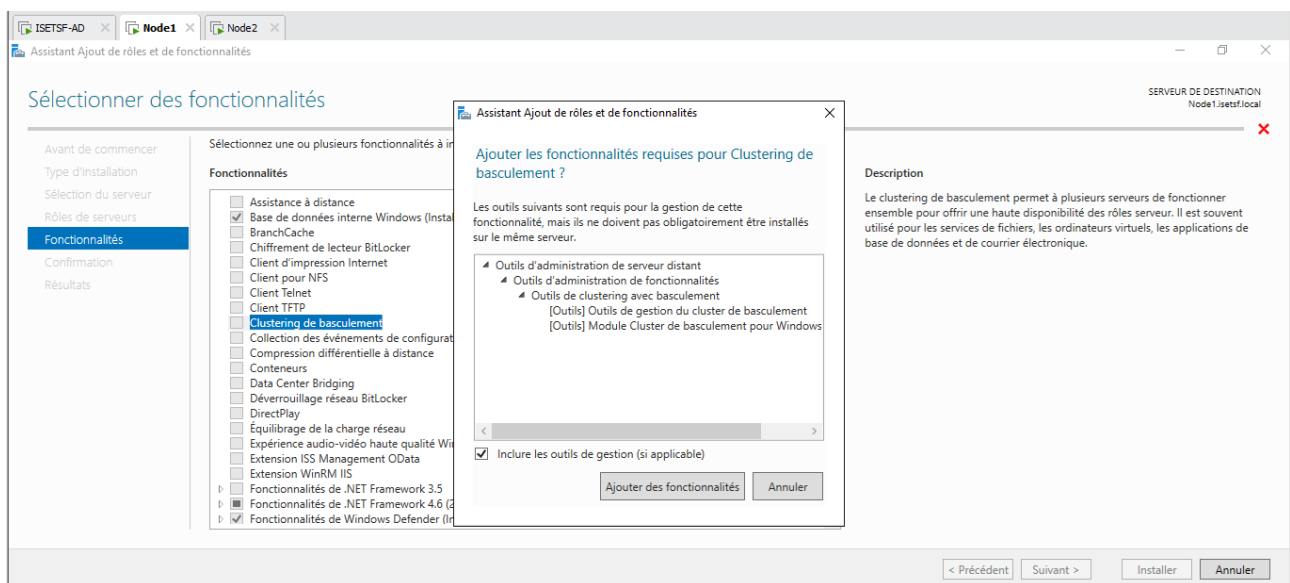
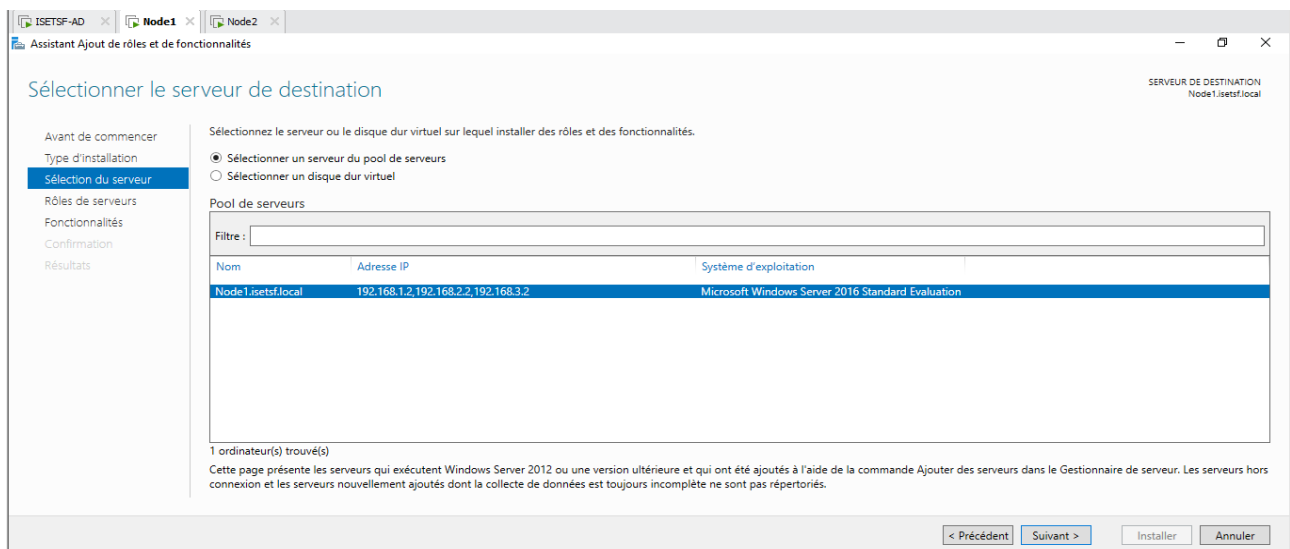
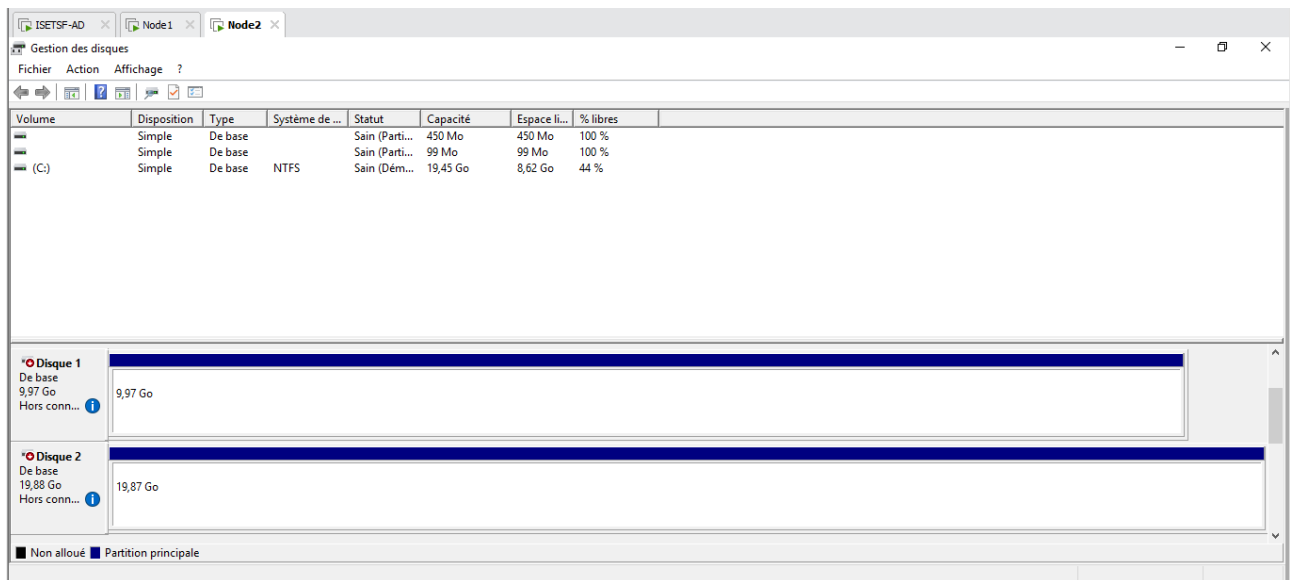
Fermer

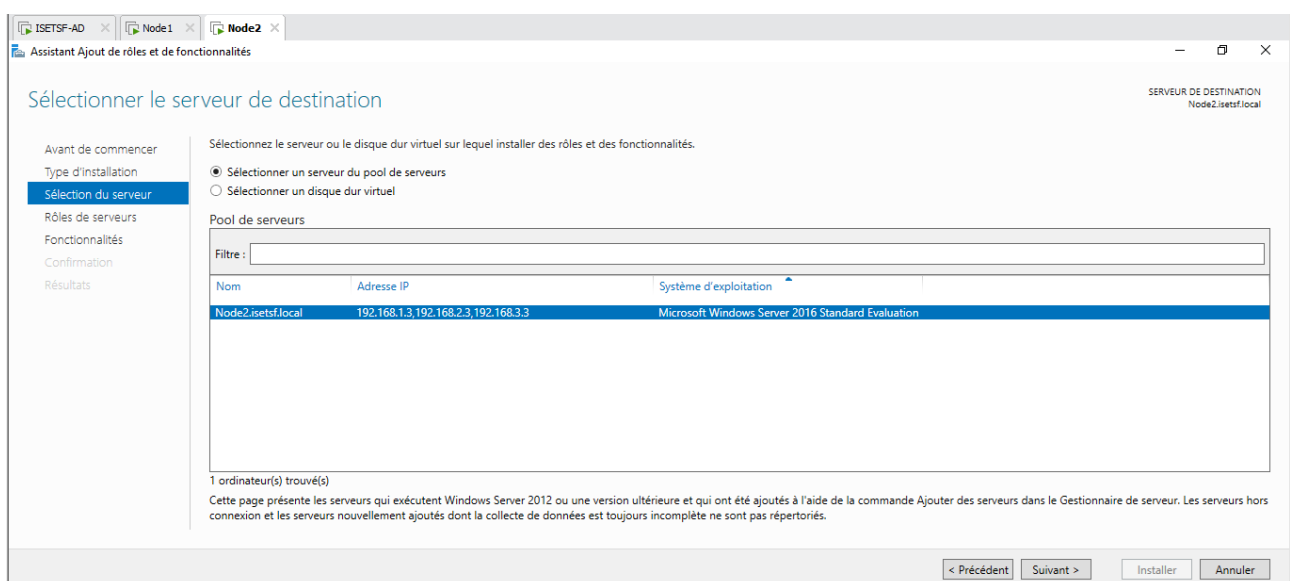
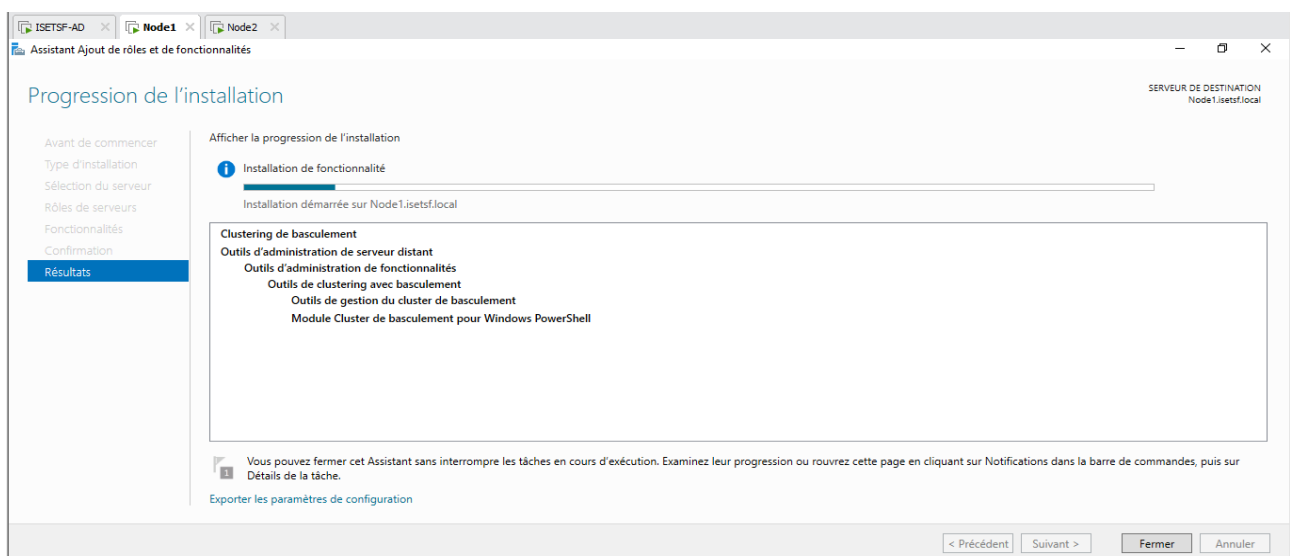
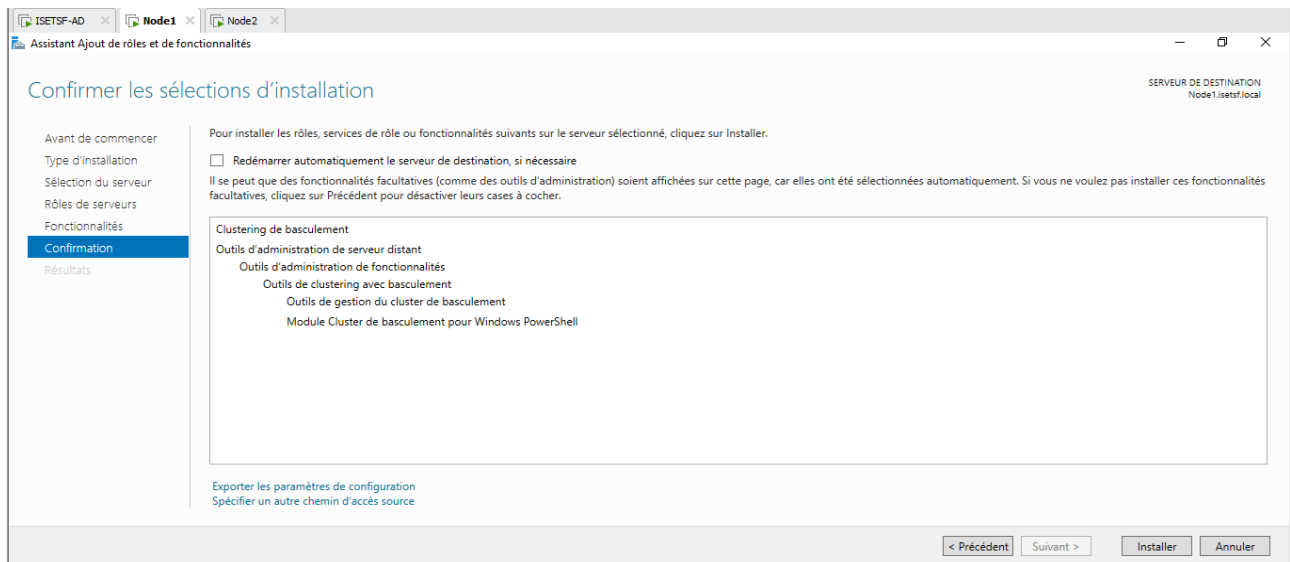
Annuler

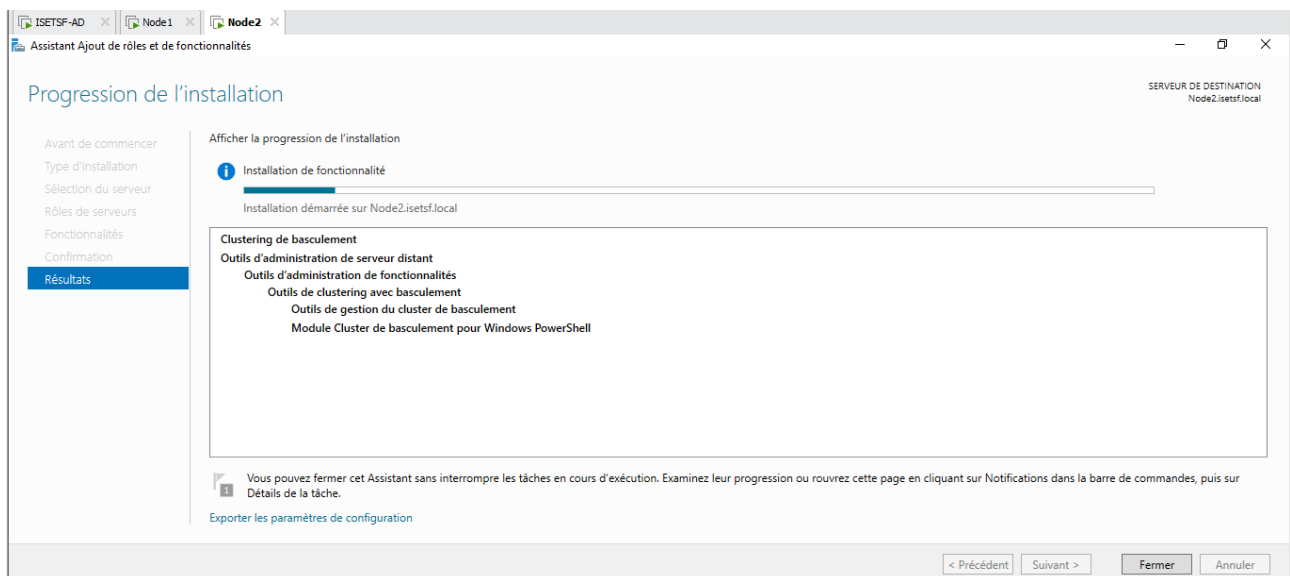
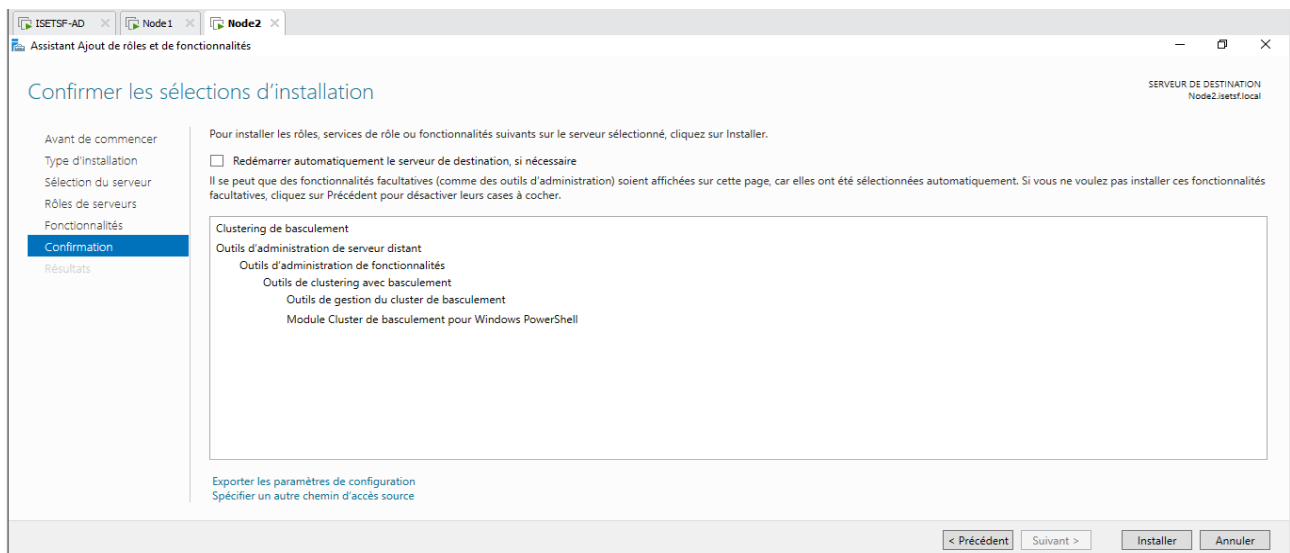
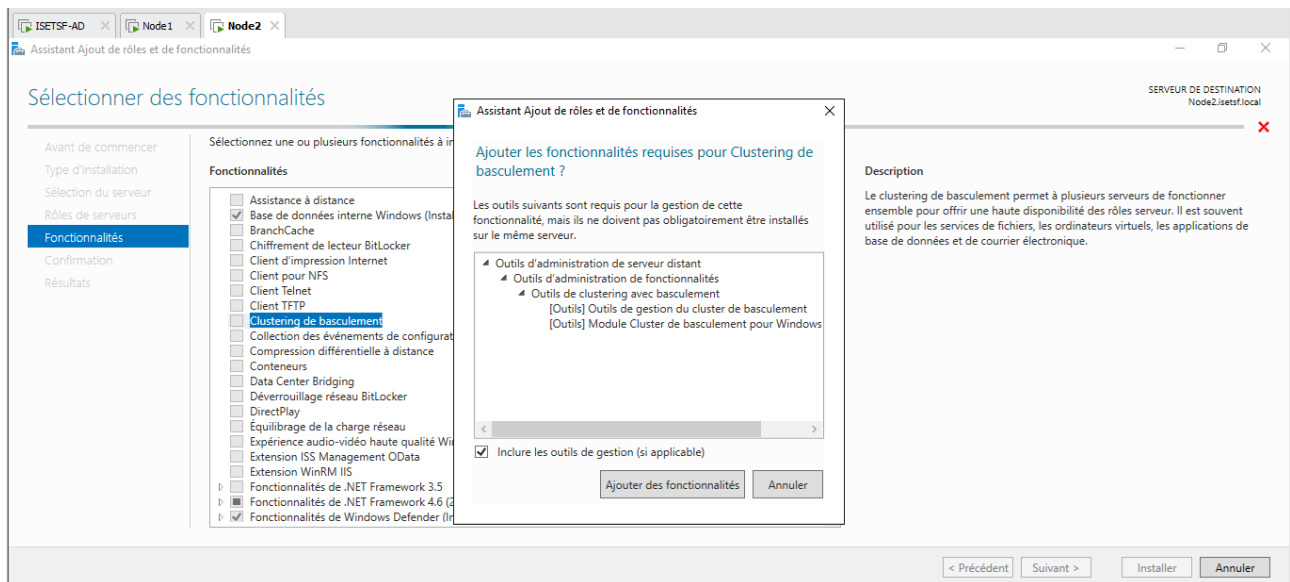


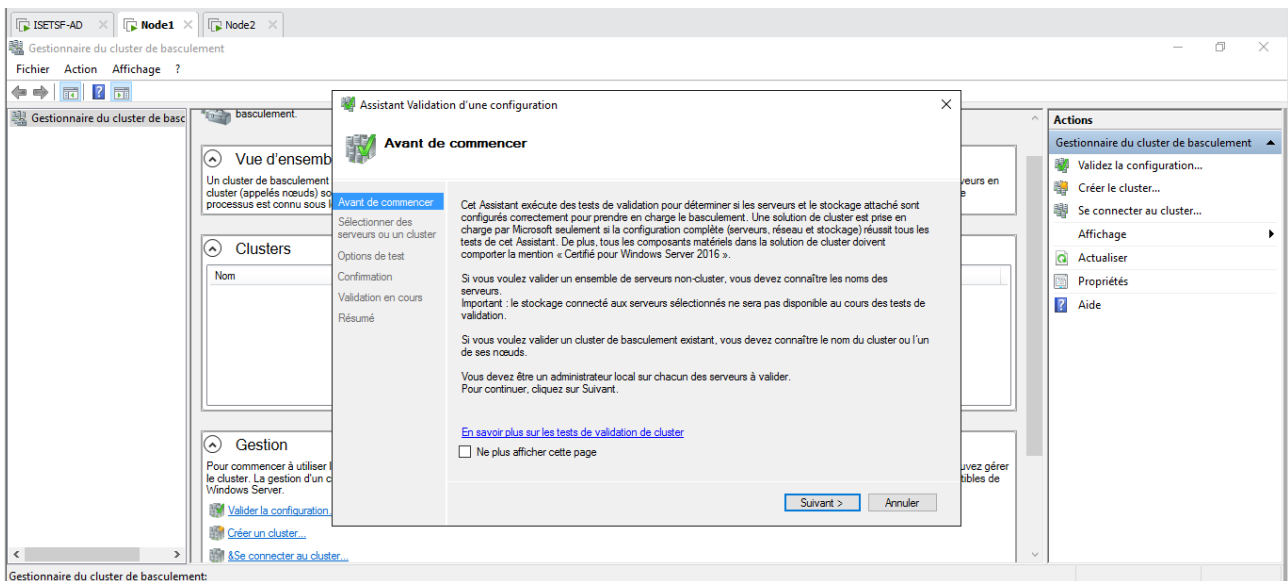
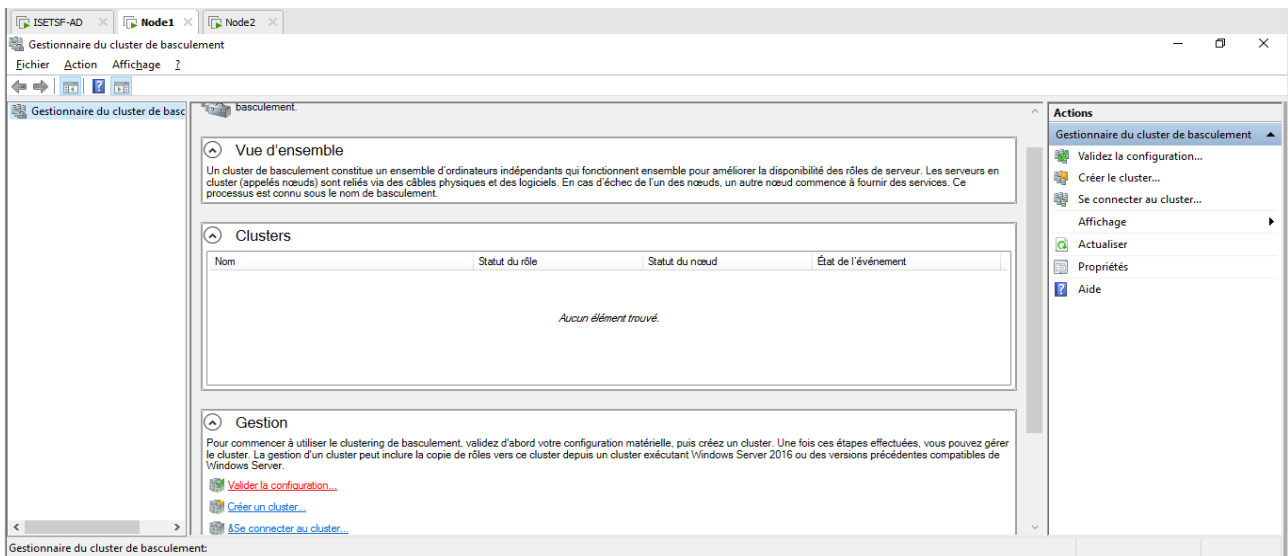
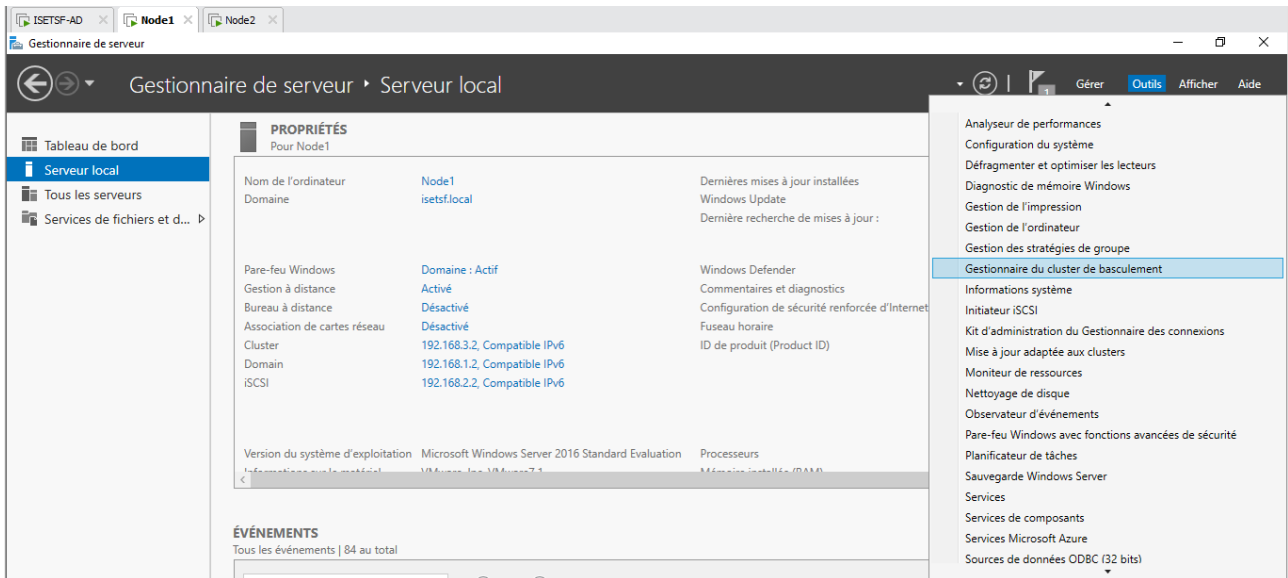


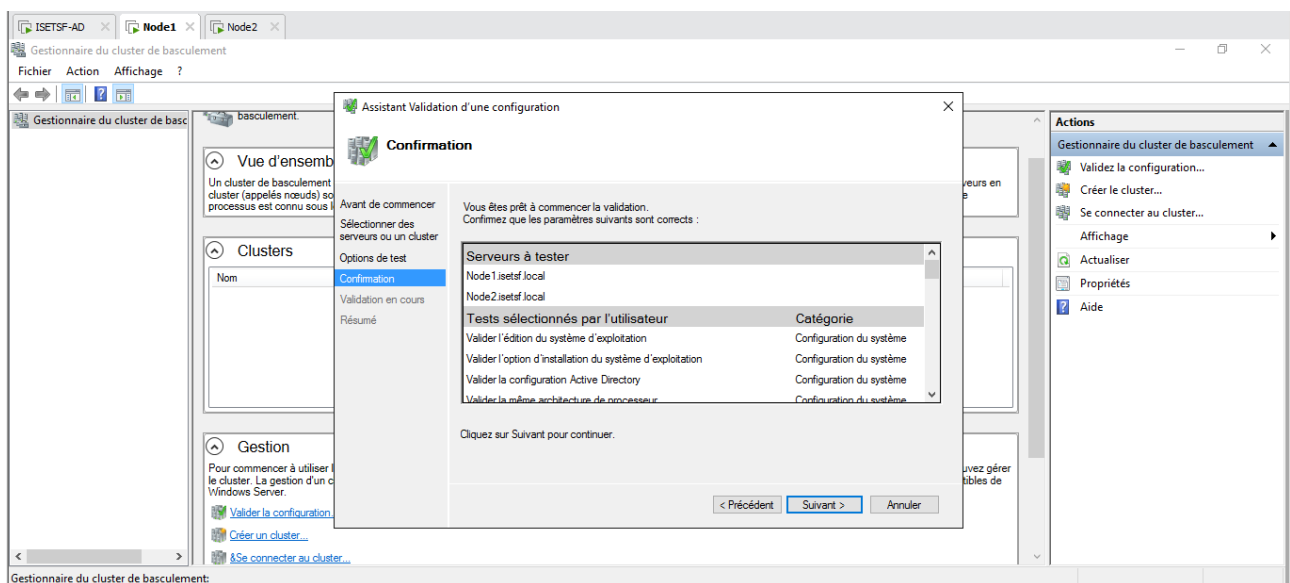
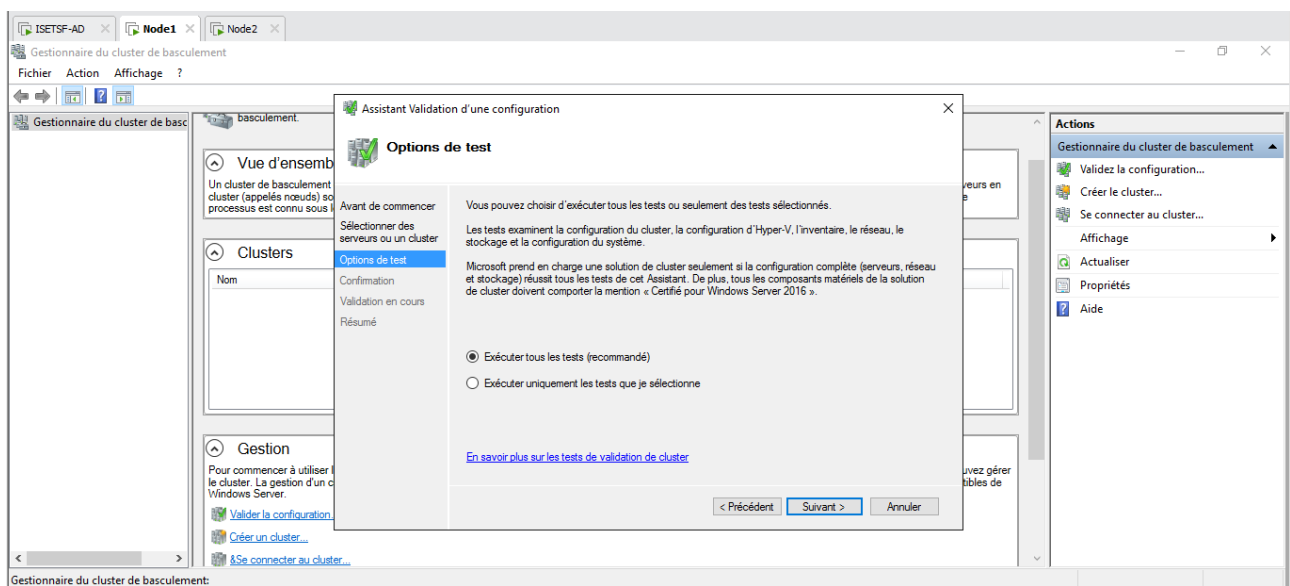
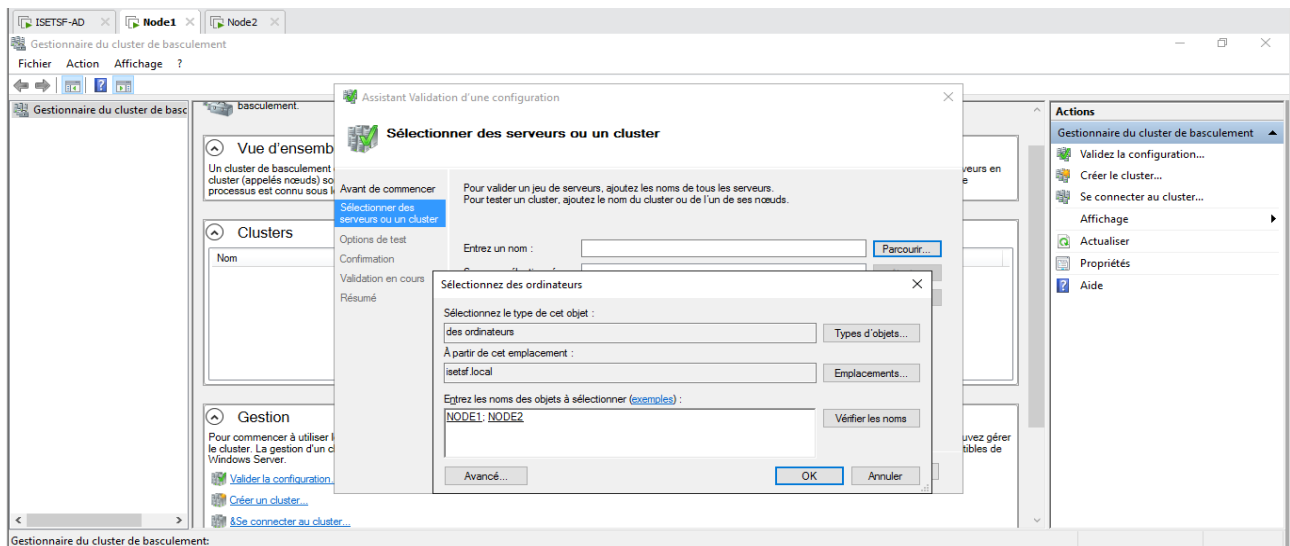


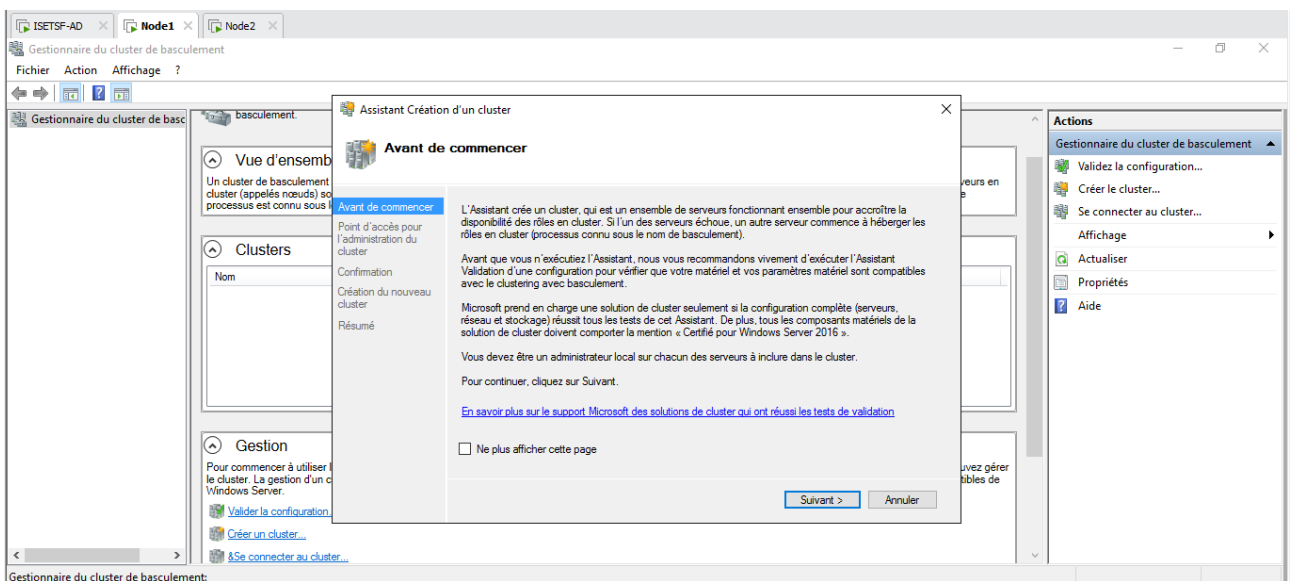
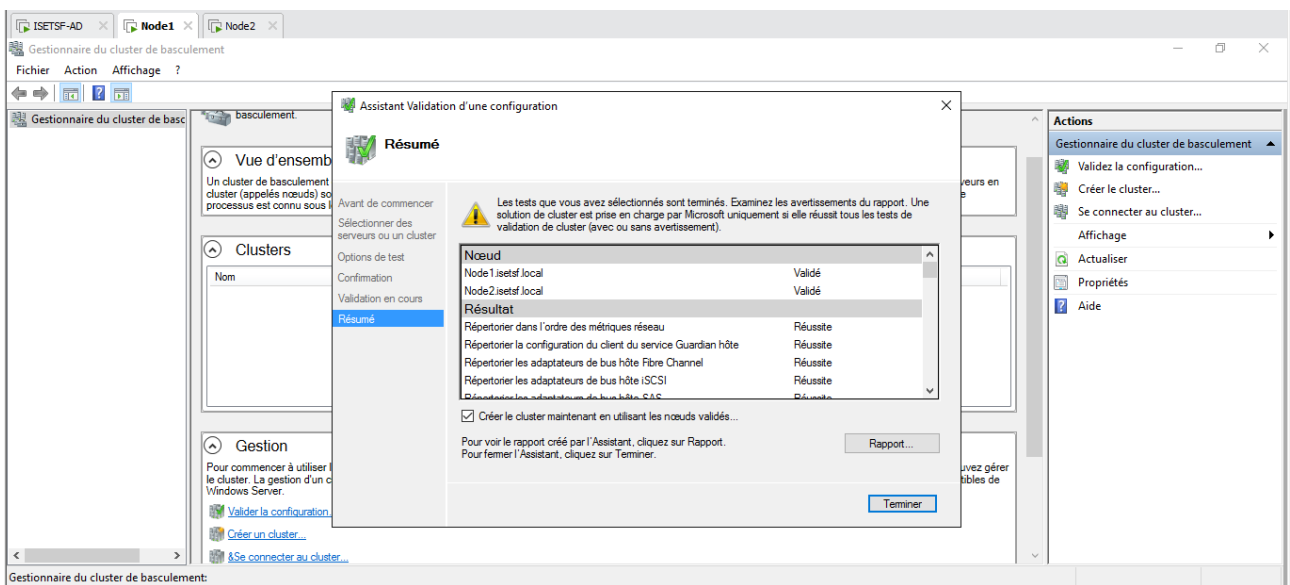
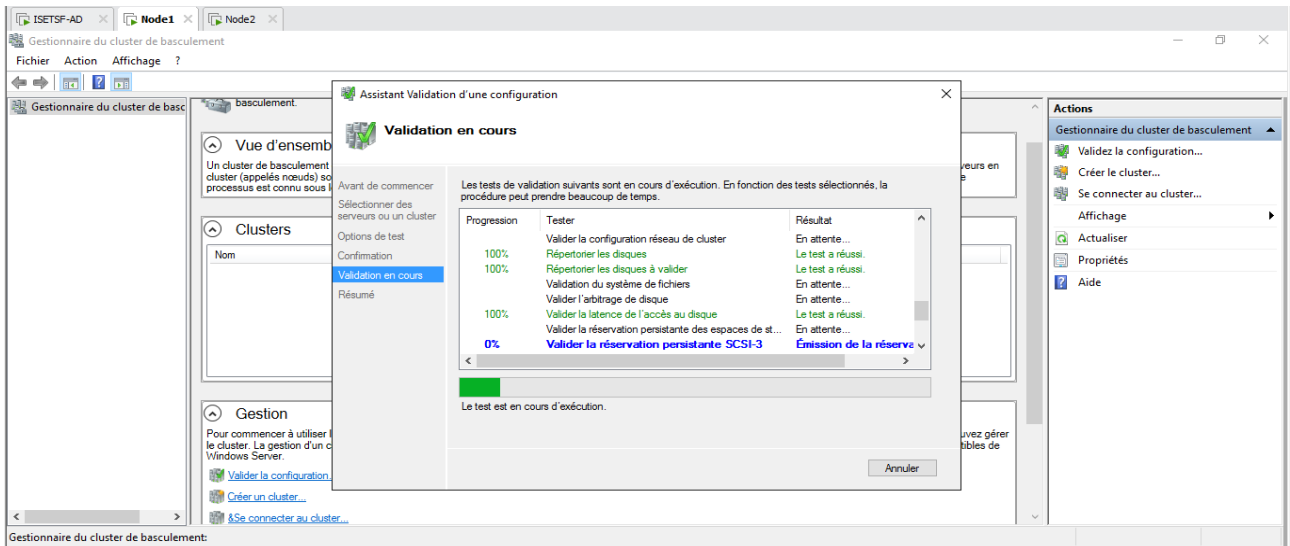


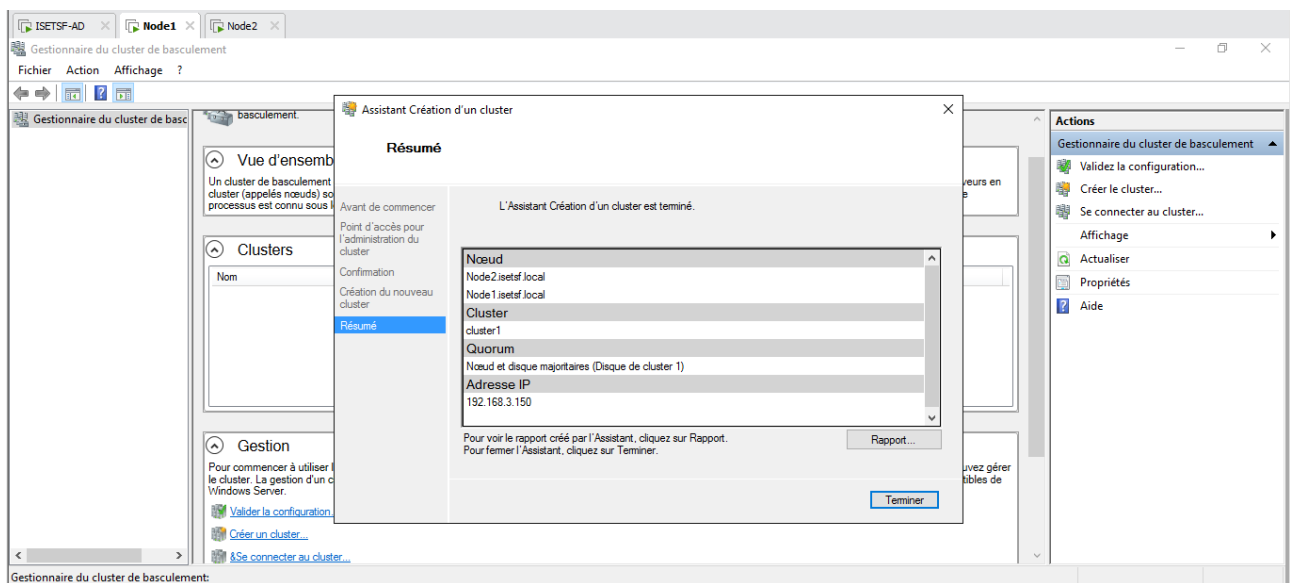
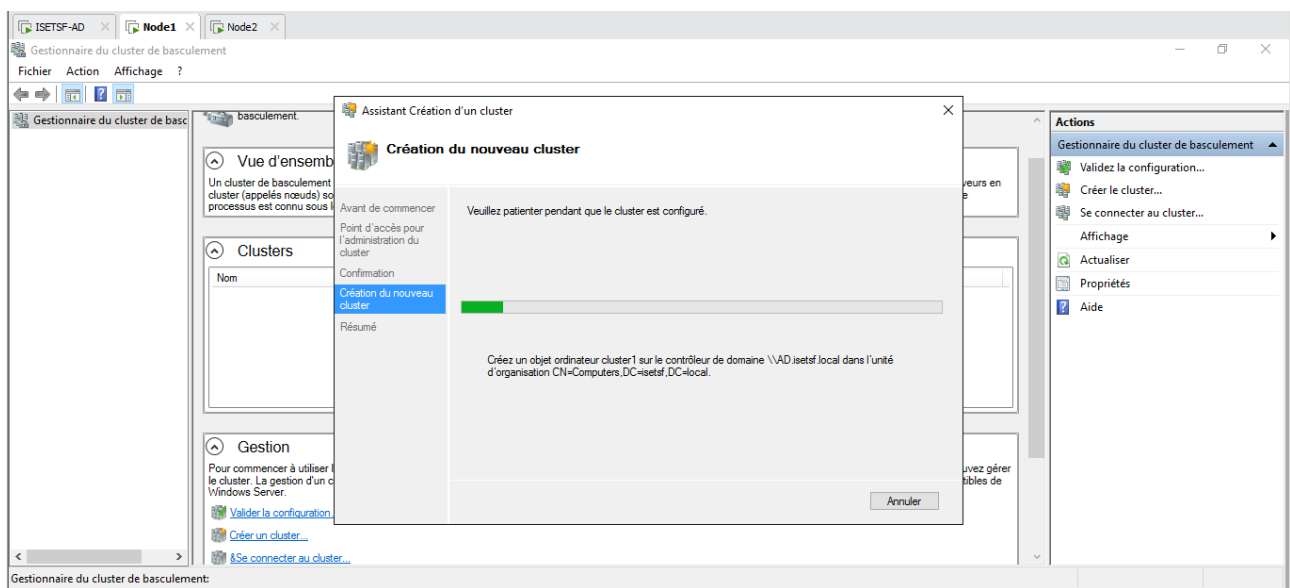
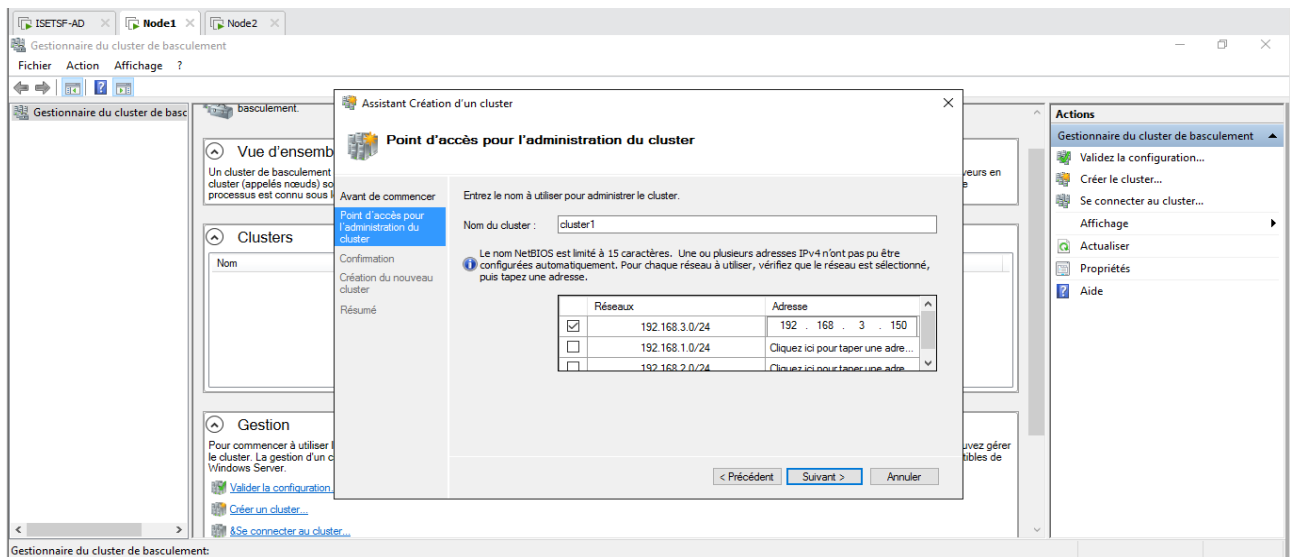












Gestionnaire du cluster de basculement

Fichier Action Affichage ?

cluster1.isetsf.local

Résumé du cluster cluster1
cluster1 a 0 rôles de cluster et 2 nœuds.

Nom : cluster1.isetsf.local Réseaux : Réseau du cluster 1, Réseau du cluster 2, Réseau du cluster 3
 Serveur hôte actuel : Node1 Sous-réseaux : 3 IPv4 et 0 IPv6
 Événements de cluster récents : Aucun au cours de la dernière heure Espaces de stockage direct : Désactivé
 Témoin : Disque de cluster 1

Configurer
 Configurez une haute disponibilité pour un rôle en cluster spécifique, ajoutez un ou plusieurs serveurs (nœuds) ou copiez des rôles depuis un cluster exécutant Windows Server 2016 ou des versions précédentes compatibles de Windows Server.
[Configurer un rôle...](#) [Rubriques relatives aux clusters de basculement sur le Web](#)
[Valider le cluster...](#)
[Ajouter un nœud...](#)
[Copier les rôles de cluster...](#)
[Mise à jour adaptée aux clusters...](#)

Naviguer
[Rôles](#) [Nœuds](#) [Stockage](#) [Réseaux](#)
[Événements de cluster](#)

Actions
 cluster1.isetsf.local
 Configurer un rôle...
 Validez le cluster...
 Afficher le rapport de validation
 Ajouter un nœud...
 Fermer la connexion
 Réinitialiser les événements récents
 Autres actions
 Affichage
 Actualiser
 Propriétés
 Aide

cluster1.isetsf.local:

Gestionnaire du cluster de basculement

Fichier Action Affichage ?

cluster1.isetsf.local

Nœuds (2)

Rechercher Requetes

Nom	État	Vote attribué	Vote actif	Site	Rack	Châssis	Inform
Node2	En service	1	1				
Node1	En service	1	1				

Actions
 Nœuds
 Ajouter un nœud...
 Affichage
 Actualiser
 Aide

Nœuds :

Gestionnaire du cluster de basculement

Fichier Action Affichage ?

cluster1.isetsf.local

Disques (3)

Rechercher Requetes

Nom	Statut	Attribué à	Nœud propriétaire	Numéro du disq...	Type de partition	Capacité	Rôl
Disque de cluster 1	En ligne	Stockage disponible	Node1	1	GPT	10.0 Go	
Disque de cluster 2	En ligne	Disque témoin dans le quorum	Node1	3	GPT	512 Mo	
Disque de cluster 3	En ligne	Stockage disponible	Node1	2	GPT	20.0 Go	

Disque de cluster 1

Volumes (1)

Nouveau nom (E)
 NTFS 9.91 Go libre(s) sur 9.97 Go

Actions
 Disques
 Ajouter un disque
 Déplacer le stockage disponible
 Affichage
 Actualiser
 Aide
 Disque de cluster 1
 Mettre en ligne
 Mettre hors connexion
 Ajouter aux volumes partagés de cl...
 Détails des informations...
 Afficher les événements critiques
 Réplication
 Autres actions
 Supprimer
 Propriétés
 Aide

Disques: Disque de cluster 1

